硕士学位论文

（专业学位论文）

低轨巨型星座轨道设计与部署策略分析

ORBITAL DESIGN AND DEPLOYMENT STRATEGY ANALYSIS OF LEO MEGA-CONSTELLATIONS

曹彦斌

哈尔滨工业大学

2023 年 4 月

中国知网 https://www.cnki.net

国内图书分类号：V448.2　　学校代码：10213
国际图书分类号：629.78　　密级：公开

硕士学位论文

低轨巨型星座轨道设计与部署策略分析

硕 士 研 究 生：曹彦斌
导　　师：李化义教授
申 请 学 位：专业学位
学　　科：航天工程
所 在 单 位：航天学院
答 辩 日 期：2023 年 5 月
授予学位单位：哈尔滨工业大学

中国知网　https://www.cnki.net

Classified Index: V448.2
U.D.C: 629.78

Dissertation for the Master Degree

ORBITAL DESIGN AND DEPLOYMENT STRATEGY ANALYSIS OF LEO MEGA-CONSTELLATIONS

Candidate: Yanbin Cao
Supervisor: Prof. Huayi Li
Academic Degree Applied for: Master of Engineering
Speciality: Aerospace Engineering
Affiliation: School of Astronautics
Date of Defence: May, 2023
Degree Conferring Institution: Harbin Institute of Technology

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

随着全球商业航天的快速发展，低轨卫星大量涌现，低轨巨型星座成为了未来航天发展的重要方向。随着低轨卫星数量的爆发式增长以及一箭多星等技术的不断进步，传统星座轨道设计与效能分析方法具有计算量大、优化目标单一等缺点，难以适用于低轨巨型星座的设计和优化。

本文针对低轨巨型星座轨道设计与部署问题，从巨型星座特性分析与优化、一箭多星发射部署与分析、入轨偏差下巨型星座卫星间距离分析等 3 个方面展开研究，具体内容如下：

以覆盖性、鲁棒性、碰撞规避、发射成本、星座构建时长、星座维持成本、星座移除成本等特性作为星座设计的标准，建立多目标优化问题，对不同的卫星和轨道面数量，以及相位、轨道倾角、轨道高度等对低轨星座特性的影响进行了分析，给出了一种连续全球覆盖的 Walker 和 Polar 星座设计方法，分别针对 1 重覆盖 SoC 星座和 4 重覆盖 Walker 两个任务进行了优化，得到了全局最优星座。

针对巨型低轨星座部署过程中一箭多星发射部署问题，给出了多星巨型星座部署原理与策略，通过对星链的一箭多星发射部署过程进行了分析，从轨道面部署和卫星在轨机动两方面给出了一箭多星的部署策略，从仿真角度对星链的一箭多星部署过程进行了复现。

针对星座部署存在入轨偏差下卫星相对距离演化问题，研究了入轨偏差对星座构型的影响。在建立基于平均轨道根数的 J_2 动力学的基础上，给出了一种解析求解相对距离的方法，结合规则星座的轨道特征，建立了简单的最小距离求解算法，进而分析了存在轨道半长轴、轨道偏心率、轨道倾角等入轨偏差下星座间距的演化。

关键词：低轨巨型星座；星座优化设计；一箭多星；长期演化；性能分析

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

With the rapid development of global commercial spaceflight, a large number of low-orbit satellites have emerged, and the low-orbit giant constellation has become an important direction of future space development. With the explosive growth of the number of low-orbit satellites and the continuous progress of multi-star technology, the traditional constellation orbit design and efficiency analysis method has many shortcomings, such as a large amount of calculation and a single optimization objective, so it is difficult to apply to the design and optimization of low-orbit giant constellation.

Aiming at the orbit design and deployment of the low-orbit giant constellation, this paper studies the characteristics analysis and optimization of the giant constellation, the deployment and analysis of the launch of multiple satellites with one rocket, and the distance between the giant constellation satellites under the orbit deviation. The specific contents are as follows:

With features such as coverage, robustness, collision avoidance, launch cost, constellation construction time, constellation maintenance cost and constellation removal cost as the criteria for constellation design, the multi-objective optimization problem was established, and the impact of the number of satellites, the number of orbital planes, phase, orbital inclination and orbital altitude on the characteristics of low-orbit constellation was analyzed. A design method for Walker and Polar constellations with continuous global coverage is presented, which is optimized for the tasks of 1 overlay SoC constellation and 4 overlay Walker, respectively, and the global optimal constellation is obtained.

As to the problem of the deployment of multi-satellite launching technology during the deployment process of the giant low-orbit constellation, the principle and strategy of the deployment of the multi-star giant constellation are given. Through the analysis of the deployment process of multi-satellite launching technology, the deployment strategy of multi-satellite launching technology is given by two aspects of the orbital plane deployment and the satellite in orbit maneuver, and the simulation analysis is carried out. The results prove the correctness and effectiveness of the proposed deployment principle and strategy of the low orbit mega constellation.

Considering the relative distance evolution of satellite with orbit deviation in

中国知网 https://www.cnki.net

constellation deployment, the influence of orbit deviation on constellation configuration was studied. On the basis of the J2 dynamics based on the average number of orbital roots, an analytical method to solve the relative distance is presented. Combined with the orbital characteristics of regular constellation, a simple algorithm to solve the minimum distance is established, and then the evolution of the spacing of constellation is analyzed in the case of orbital deviation such as orbital semi-major axis, orbital eccentricity and orbital inclination.

Keywords： low-orbit mega constellation, constellation optimization design, multi-satellite launching technology, long-term evolution, performance analysis

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....3
1.1 课题背景及研究的目的和意义.....3
1.2 国内外发展现状.....4
1.2.1 卫星星座发展现状.....4
1.2.2 低轨巨型星座发射部署现状.....5
1.2.3 卫星星座设计方法研究现状.....7
1.2.4 入轨偏差演化研究现状.....8
1.3 本文的主要研究内容.....10
第 2 章 卫星轨道基础理论.....11
2.1 引言.....11
2.2 坐标系定义.....11
2.3 轨道元素与动力学模型.....11
2.4 基于平均轨道根数的 J_2 动力学模型.....14
2.5 本章小结.....16
第 3 章 巨型星座特性分析与优化设计方法.....17
3.1 引言.....17
3.2 星座全球覆盖分析.....17
3.2.1 Walker 星座.....17
3.2.2 Street-of-Coverage 星座.....18
3.2.3 覆盖半球心角.....21
3.3 星座特征参数.....24
3.4 星座特性评估与权衡分析.....25
3.4.1 覆盖性能.....25
3.4.2 鲁棒性.....27
3.4.3 碰撞规避性能.....28
3.4.4 发射成本.....29
3.4.5 建设周期.....30
3.4.6 星座维持成本.....30
3.4.7 星座移除成本.....31
3.4.8 权衡分析.....32
3.5 星座设计的多目标优化.....33
3.5.1 任务场景.....33
3.5.2 参数设计.....33
3.5.3 目标函数.....34

中国知网 https://www.cnki.net

3.6 优化结果与分析.....35
3.6.1 1 重覆盖 SoC 星座.....35
3.6.2 4 重覆盖 Walker 星座.....36
3.7 本章小结.....37
第 4 章 一箭多星部署分析.....39
4.1 引言.....39
4.2 一箭多星巨型星座部署原理与策略.....39
4.2.1 升交点赤经调整基本原理.....40
4.2.2 相位调整基本原理.....41
4.2.3 仿真分析.....42
4.3 一箭多星部署情况分析.....44
4.3.1 轨道面部署.....45
4.3.2 卫星在轨机动.....47
4.4 本章小结.....49
第 5 章 入轨偏差下巨型星座卫星间距离分析.....50
5.1 引言.....50
5.2 星间相对距离计算.....50
5.2.1 相对距离的线性化.....51
5.2.2 长期演化分析.....53
5.3 巨型星座卫星间距分析.....54
5.4 入轨偏差影响分析.....56
5.5 仿真分析.....58
5.6 本章小结.....61
结论.....62
参考文献.....63

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章　绪　论

1.1　课题背景及研究的目的和意义

自 1957 年苏联发射第一颗人造地球卫星以来，世界各国已经进行了 6000 余次火箭发射活动，开展了包括导航、通讯、大气和地球资源监测在内的各项空间任务。随着航天活动的日益频繁以及微电子、微光机电和集成电路技术的不断发展，卫星小型化趋势不断加速，越来越多的微小卫星发射进入轨道，成为卫星领域发展最为活跃的组成部分，成为航天技术创新和航天应用变革的重要突破点。与单星功能强大的传统卫星相比，现代小卫星的优势越来越明显。小卫星具有成本低、研制周期短、应用领域不断扩大、应用效益日益增长等特点[1]。通过大量小卫星协同工作完成复杂太空探索任务已成为当今国际航天领域的一个研究热点，卫星星座的应用与开发必将成为未来国际太空发展的战略重点。

卫星星座是指由多颗部署在空间轨道上的卫星组成的，具有特殊空间几何构型和稳定时空位置关系，完成特定航天任务的卫星系统。随着卫星模块化技术、批量部署技术和第五代移动通信 (5G) 等技术的发展，利用大量低成本微小卫星组建的巨型星座系统来为地面提供互联网等各类服务，成为未来航天和通信领域的重要发展方向。考虑到卫星部署成本，信号传输时延以及大批量卫星的寿命和离轨等多方面因素，采用低地球轨道 (Low Earth Orbit, LEO) 组建巨型星座是现阶段的必然选择，本论文也将主要针对 LEO 巨型星座开展后续研究。

与传统通信系统相比，巨型通信星座具有覆盖范围广、系统容量大、传输时延短、带宽成本低等特点，并且其建设和部署成本可以通过卫星批量化生产、一箭多星发射和火箭复用等技术加以控制，因此吸引了 Space X、Amazon、Boeing、Oneweb、Telesat 等多家商业航天公司的关注，其中部分公司提出了万颗以上卫星的部署计划，目前已完成数千颗卫星的部署。我国提出了“虹云”、“行云”、“鸿雁”等通信星座系统，并在相关规划中提出利用低轨星座协助实现国内的基础网络完善工程[2]。

尽管低轨巨型星座系统具有众多优势，但其庞大的卫星数量为星座性能分析带来诸多挑战。随着卫星数量的增加，星地和星间的空间位置关系趋于复杂，这将极大地增加对地覆盖性能分析的复杂度。星座覆盖性能的分析结果是星座构型设计、卫星载荷选择和部署方案确定的重要依据，因此对于包含数万颗卫

中国知网　https://www.cnki.net

星的巨型星座系统，仍需要寻找更有效的覆盖性能分析方法，从而能够在保证计算精度的同时快速获得星座性能分析结果。

低轨卫星星座是一种采用多个具有相同或相似类型和功能的卫星分布在相似或互补的轨道上，并在集中式或分布式网络的管理控制下，共同协同完成一定任务的技术方案[3]。相比于传统的地面基站和地面光纤通信方式，低轨卫星星座具有许多突出优势，如距离地面更近、信号质量更优、覆盖范围更广、不易受环境影响等。低轨卫星星座可独立于地面系统自主运行，也可以作为地面通信网的补充和扩展，从而实现全球范围或特定区域内的信息通信和互联网接入服务。近年来，全球各大企业都加入了低轨卫星星座的建设，采用一箭多星的方式快速部署，低轨卫星星座的建设已经拉开了全球化竞争与协作的序幕。

随着人类探索空间、对地观测等需求的日益增加，向空间发射的航天器数量及由此产生的空间碎片数量也随之增加，航天器的在轨生存空间环境不断恶化，威胁在轨航天器的运行安全及后续发射任务的执行。在这种情况下，入轨偏差对星座的长期演化和航天器与空间目标的碰撞分析已成为一个必须解决的问题。为提升在轨生存能力，需要发展一套完整有效的理论方法，并在航天任务分析及航天器长期管理中应用。

本论文从巨型低轨星座出发，对巨型星座特性分析与优化设计、一箭多星发射部署、入轨偏差情况下的长期演化等问题，问题展开研究。

1.2 国内外发展现状

1.2.1 卫星星座发展现状

20 世纪 90 年代，以铱星（Iridium）和全球星（Globalstar）为代表的卫星星座正式开始建设并投入运营。它们主要提供与地面蜂窝网络竞争的全球通信链路，然而，由于维护成本和服务成本过高，市场规模较小，当时的商业模式不可持续，因此早期的项目大多以亏损或撤销告终[4]。随着卫星小型化技术的提高和设计经验的积累，微小卫星发射频率的大幅增长[5]，可持续发展的卫星星座再次受到许多国际大型企业的关注[6]。

卫星星座大气科学、国防安全、灾害监测等方面有着巨大的应用潜力，特别在通信领域，即将到来的物联网时代需要通信基础设施来处理大量数据，并保证在任何位置提供网络服务。在过去几十年中，少数几家公司尝试将大型卫星星座用于商业目的，其中较为著名的企业有 ViaSat、波音、三星、Yaliny、Globalstar 和 Iridium，这些星座的目标应用主要都集中在通信领域，通过中地

中国知网 https://www.cnki.net

球轨道（MEO）或低地球轨道（LEO）星座来提供全球网络连接服务。

在过去的几年中，有关卫星星座的建设提案经历了爆发式的增长，目前，已有 100 多家公司以不同的方式提出了各自的星座构想，并有许多在市场上取得巨大的成功。这些星座的目标应用领域主要分为一下三类：地球监测、空间观测和通信。其中，地球监测（如天气、灾害监测等应用）和通信（物联网、宽带等应用）占据主导地位。

根据目前各机构公开的星座部署计划，在 2024 年以前在轨运行的卫星将增加近 8000 颗。随着卫星数量的增多，由此可能会引发一系列问题，比如，目前的地面设施可能无法监测和控制如此多的卫星，像 KSAT 这样的主要卫星地面服务提供商已经在投资扩大相应的基础设施[7]。同时，还应加强星座管理，有效利用这些新的基础设施，这就需要更高程度的自动化作业，这里面涉及人工智能和虚拟现实等技术的广泛应用[8,9]。第二个重要问题式通信频率，越来越多的星座和卫星将会导致射频频谱过于拥挤，所需的数据吞吐量越来越大。最后也是最重要问题是空间碎片，这可能会影响航天器的安全运行。

从当前公布的星座计划来看，星座的规模具有显著的差异，这主要取决于各公司或机构的应用需求和建设能力。统计结果表明，大约一半的星座规模相对较小，包含的卫星数量少于 50 个，卫星数在 50 到 150 个之间的星座最多，占到了 22%的份额。大于 500 颗卫星的星座并不多，只有少数几个超大型公司（如 SpaceX，OneWeb）可以负担这样庞大的发射任务和建设能力。在卫星尺寸方面，各企业明显偏向于微小卫星和纳卫星，占据了所有卫星总数的一半以上。这反映了卫星平台总体小型化的趋势，也说明卫星应用从举国体制向市场化的过渡，发射成本和经济效益是卫星发射的主要驱动力。

1.2.2 低轨巨型星座发射部署现状

低轨卫星星座利用多颗相同或相似的卫星，分布在相似或互补的轨道上，并通过集中式或分布式网络进行管理和控制，实现共同完成特定任务的目标[3]。相比于地面基站和地面光纤，低轨卫星星座具有距离地面近、信号质量优，覆盖范围广、不易受环境影响等突出优势，可独立于地面系统自主运行，也可作为地面通信网的补充和扩展，从而实现面向全球或特定区域提供信息通信和互联网接入服务。近年来，全球各大企业均提出打造低轨星座，采用一箭多星方式快速部署，低轨卫星星座已经拉开了全球化竞争与协作的序幕。

目前，诸多国外大型企业均提出了或正在开展低轨星座计划，包括传统的低轨卫星通信系统，如铱星（Iridium）系统（一代、二代）[10]、Orbcomm 系统[11]和 Globalstar 系统[12]；以及近年来出现的一些新兴低轨卫星星座，如

中国知网 https://www.cnki.net

OneWeb[13]、Starlink[14]和 LeoSat 星座。Iridium 星座轨道高度 781km，由 66 颗卫星组成，分布于 6 个轨道面上，2019 年 1 月，铱星二代已完成全部组网发射。Orbcomm 卫星星座包括 40 颗卫星和 16 个地面站，分布在 7 个轨道面上，其轨道高度介于 740km 至 975km 之间[11]。而 Globalstar 系统则由 48 颗卫星和 8 颗备用星组成，采用玫瑰（Walker）星座设计，卫星分布在 8 个倾角为 52 度的圆形轨道平面上，每个轨道平面有 6 颗卫星和 1 颗备用星，其轨道高度约为 1414km[12]。OneWeb 星座计划分两个阶段发射七千多颗卫星，在低地球轨道部署多颗卫星来组成一个可覆盖全球的高速通讯网络。SpaceX 提出的 Starlink 计划拟建设一个近由四万多颗卫星组成的复合卫星星座，前两阶段为 1584 颗轨道倾角 53°，轨道高度 550km 的 Walker 星座和 348 颗轨道轨道倾角 97.6°，轨道高度 560km 的近极轨道星座[14]。目前，美国联邦通信委员会（FCC）已经批准 SpaceX 为 Starlink 发射两组卫星：包括一组 4409 颗卫星，以及另一组 7518 颗卫星，第二个星座的高度略低于第一个星座。在完成组网后，两组卫星将在地球上空以同步的方式飞行，为地球的每个区域提供互联网。LeoSat 卫星星座预计将发射 108 颗卫星，这些卫星将分布在 6 个不同的轨道面上，每个轨道面将部署 18 颗卫星，这些卫星的轨道高度约为 1432 公里[15]。在巨型卫星星座发射部署过程中，存在发射卫星数量与不同轨道面、不同入轨高度之间的匹配问题，以及备份星的轨道部署问题，Starlink 和 OneWeb 等卫星星座的基本思路是在系统级考虑一箭多星发射实现同一轨道面部署或不同轨道面补星，备份星则采取了同一轨道平面备份或者其他轨道停泊的方式。亚马逊公司于 2019 年提出了针对中低纬度人口密集地区进行覆盖的 Kuiper 星座，该系统采用 Walker 星座构型，由 3236 颗位于 590 公里、610 公里和 630 公里轨道高度的 Ka 波段卫星组成。表 1-1 给出了当前国外主要的星座系统建设方案。

表 1-1 国外主要的星座系统

星座名称	部署国家	轨道高度（km）	卫星数量
Iridium	美国	781	66
OneWeb	英国	1200	1980
Orbcomm	美国	740~975	~40
Globalstar	美国	1414	48+8
StarLink LEO	美国	550, 1110, 1130,1275, 1325	4409
StarLink V-LEO	美国	345.6, 340.8,335.9	7518
LeoSat	美国	1432	78~108
Kuiper	美国	590,610,630	3236

中国知网 https://www.cnki.net

我国卫星星座系统的建设起步较晚，随着我国综合国力和科学技术的发展，自“十三五”以来，卫星星座发展迅速，卫星互联网计划已被纳入“新基建”。中国国有企业中国航天科技、中国航天科工、中国电子科技集团等分别提出了“鸿雁星座”、“虹云工程”、“天象星座”等自建低轨卫星星座，并已经发射试验卫星[16]。除此之外，国内许多商业航天公司也提出了各种星座计划，如银河航天提出了“银河 5G”星座计划，九天微星的“天基物联网”计划等。表 1-2 给出了当前国内主要的星座系统建设方案。

表 1-2 国内主要的星座系统

星座名称	规划卫星数量	轨道高度 (km)	已发卫星数
鸿雁星座	354	1100	1
虹云工程	156	1000	1
天象星座	120	500	2
银河航天	650	1175	7
九天微星	720	700	7

1.2.3 卫星星座设计方法研究现状

研究者们在近几十年提出了多种类型的圆形轨道星座，其中包括 Walker、SoC（Street-of-Coverage）和 Flower 星座。

Walker 星座由 Walker[17,18]在 1970 年至 1982 年之间首次提出，Mozhaev[19-21]在 1968 年也独立提出相似的星座。Walker 星座的特点是其具有全球对称结构，其中所有卫星和轨道平面都均匀分布[22]。随后，Ballard、Lang 和 Adams[23-25]等研究者开展了卓有成效的工作，他们找到了以最少数量的卫星提供连续全球覆盖的最优 Walker 星座方案。

SoC 星座是基于覆盖带思想而设计的，其中覆盖带指的是地面上连续覆盖的区域。在 SoC 星座设计的初期阶段，轨道是沿赤道平面均匀分布的。在早期阶段，SoC 星座的轨道是沿赤道平面均匀分布的，一些研究[26-28]则致力于寻找敏感地区覆盖所需的最优轨道数和轨道倾角。1978 年，Beste[29]提出了非均匀分布的极轨道 SoC 星座，与 Lüders 时期的研究相比，Beste 将能够实现 1 重连续全球覆盖的卫星数量减少了 15%[30]。随后，Rider[31]进行了进一步研究，以找到最优的极轨道 SoC 星座，即以最少数量的卫星来提供连续的全球覆盖。然而，极轨道 SoC 星座并不适用于工程实际，原因在于所有的轨道都在两极交叉，而这样的设计却极易导致卫星相互碰撞。为了解决这个问题，Ulybyshev[32]提出了近极轨道 SoC 星座，将原来的极轨道星座转换为一类新的倾斜星座。

中国知网 https://www.cnki.net

Flower 星座是由 Mortari 等[33]在 2004 年提出的。Flower 星座建立在一个对称形式星座设计的理论框架上，其中的所有卫星相对一个旋转参考系在相同的轨迹上运行。在最初的 Flower 星座的基础上，有研究者进一步提出了二维和三维 Lattice Flower 星座[34,35]，其中包括 Walker 星座和其他一些具有椭圆轨道的对称星座。

一般来说，连续全球覆盖星座的首要设计标准是覆盖性能。良好的覆盖性能可以有效保证地面和星座之间的通信质量，这样性能的星座需要更少的卫星，从而到达降低系统成本的目的。然而，单一标准的设计可能不适用于工程实际，因为星座的设计是一个复杂的权衡过程，期间必须要考虑各种成本因素。

Draim 和 Kacena[36]论述了以下各方面对星座设计的影响，分别包括运载火箭、轨道保持、空间碎片等。Lang 和 Adams[37]对 Walker、极轨道 SoC 和 Draim 星座在覆盖范围、运载火箭能力、备用策略、降低空间碎片数量以及避免碎片碰撞等方面进行了对比分析。Lansard 和 Palmade[38]提出了一种多标准设计方法，着重关注三个标准：覆盖性、可操作性和系统建设成本。Lansard 等[39]考虑了系统的鲁棒性以及一些额外的覆盖限制，在此基础上，借助基于遗传算法的优化工具，设计了一种新型的、能抵抗卫星故障的星座。Keller 等[40]研究了适用于卫星间相互联系的极轨道和近极轨道星座。Ferringer 和 Spencer[41]利用多目标演化计算方法研究了两类权衡——稀疏覆盖权衡和分辨率权衡。Li 等[42]提出了一个适用于不同星座配置的低轨道星座覆盖的一般评价标准。Shtark 和 Gurfil[43]针对区域定位问题提出了一种低轨道星座优化方法，并研究了星座的总覆盖时间、重访时间和几何精度衰减因子等指标。Buzzi 等人[44]给出了 TROPICS 任务的星座和轨道设计过程，并评估了星座的以下指标：覆盖范围、成本、星座的鲁棒性、寿命和部署。

1.2.4 入轨偏差演化研究现状

随着空间物体数量的急剧增加，卫星间的碰撞概率也会显著增加，而碰撞概率的计算依赖于入轨偏差的求解，对于偏差演化的研究主要分为瞬时轨道动力学与平均轨道动力学两大类。瞬时轨道动力学往往不对方程进行简化处理，动力学方程非常复杂，只能依赖于数值积分方法进行求解。平均轨道动力学充分考虑到轨道摄动方程对应于小参数方程以及含有周期性变化等特点，通过消除摄动势能函数中与短周期或长周期相关角变量确定出平均轨道动力学方程，动力学模型具有更加简洁的形式，有利于分析出轨道受摄的一般规律，故而，平均轨道动力学理论被广泛应用于轨道分析和设计中。

中国知网 https://www.cnki.net

平均轨道动力学理论主要由平均轨道动力学方程和平瞬轨道根数之间的转化组成，应用平均轨道动力学方程进行轨道设计与分析确定出的结果是以平均轨道根数表示的，在工程应用中使用的是瞬时轨道根数，因此需要将平均轨道根数转换为瞬时轨道根数，否则实际结果会偏离期望设计状态，已有研究表明了平瞬轨道根数转换在编队设计[45]、冻结轨道设计[46]以及星座设计[47]中的重要性。

Kozai[48]在 1959 年提出用平均方法获得考虑地球 J_2，J_3 以及 J_4 的平均轨道动力学方程，Brouwer[49]利用 von-Zeipel 方法获得相同的结果并给出平瞬轨道转换关系，Deprit[50]将 Lie 代数理论引入到轨道摄动理论中提出了 Lie 变换方法，并利用 Lie 变换方法给出了考虑 J_2，J_3，J_4 的近地卫星轨道分析体系[51]。相比于带谐项摄动，对于田谐项摄动的研究比较少，田谐摄动项中显含时间 t，在进行分析处理时会比带谐项复杂很多。Lara 等[52]利用偏心率展开方法获得考虑田谐项摄动的短周期生成函数，在此基础上 Mahajan 等[53]提出 Delaunay 标准化的一般处理方法，通过迭代以及数值积分获得田谐项的短周期生成函数，此外，聂涛等[54]针对低轨地球卫星考虑前 4 阶非球形引力摄动推导出了解析形式的平瞬轨道转换关系。此外，也有一些针对三体摄动进行了研究。Kozai[55]在研究高轨地球卫星时考虑了月球和太阳三体摄动的长期以及长周期影响，Broucke[56]利用二次平均方法获得圆型限制性三体摄动的平均轨道动力学方程，Giacaglia[57]利用 von-Zeipel 方法针对月球卫星轨道考虑了地球三体摄动影响，给出了平均轨道动力学方程以及生成函数，在此基础上聂涛等给出解析形式的平瞬轨道之间的转换关系，并针对一般三体摄动建立了平均轨道动力学方程以及平瞬轨道根数间的转换关系[58]。

相对距离是一种有效用于衡量相对轨道演化规律的手段，Kholshevnikov 和 Vassiliev[59]最早利用数值方法计算出了二体问题下轨道之间的相对距离的最大和最小值，之后，Gurfil 和 Kholshevnikov[60]提出了一种用于计算最小相对距离、最大相对距离以及平均相对距离的解析计算方法，国内学者针对在主星坐标系下的各坐标轴分量的极值问题进行了研究。以上这些研究均未考虑摄动影响，Sengupta 等[61]在研究平均相对距离时考虑了 J_2 摄动影响，并给出了主星坐标轴下的一次平均表达式，最近，聂涛等[62]针对 J_2 摄动下相对距离求解问题，提出了一种解析求解平均相对距离的方法，这种方法是通过对瞬时相对距离进行关于真近点角以及平近点角的平均运算，获得不含有周期项的相对距离表达式。

根据文献调研来看，针对非球形引力摄动以及三体摄动下的航天器轨道摄动理论研究已经取得了丰硕的研究成果，然而，大规模天基系统的卫星数

中国知网 https://www.cnki.net

量多，这些理论方法尚无法快速的处理大规模卫星轨道长期演化分析问题，需要进一步发展新的理论研究方法。

1.3 本文的主要研究内容

本文以低轨巨型星座为研究对象，针对星座的轨道设计和部署策略开展研究，分析了巨型星座的特性和星座卫星间距的演化进程，给出了星座的优化设计方法和一箭多星发射部署策略。本研究的主要内容和组织框架如下：

第一章主要阐述了低轨巨型星座研究的背景和意义，同时分析了卫星星座的发展现状，对当前巨型低轨星座发射部署情况、星座设计方法、入轨偏差演化分析进行了综述，最后，明确了论文的研究内容和总体架构。

第二章主要介绍低轨巨型星座的基础理论，首先对论文中使用的坐标系统进行定义，给出了轨道的六元素并建立卫星动力学基本模型。

第三章主要进行卫星星座设计并对巨型星座的特性进行分析，本部分内容以七个重要特性作为星座设计的标准，提出一种连续全球覆盖的 Walker 和 Polar 星座设计方法，以最大限度地提高星座性能，同时降低成本。主要参考的星座特性包括：覆盖性能、鲁棒性、碰撞规避、发射成本、建设周期、星座维持成本、星座移除成本，进一步分析星座参数（卫星数量、轨道面数量、相位、轨道倾角、轨道高度等）对于各种星座特性的影响，并给出相应的权衡策略。基于上述七个星座特性标准，为给定任务设计全局最优的卫星星座。

第四章主要针对一箭多星模式的发射部署策略进行分析，研究了一箭多星巨型星座部署原理与策略，包括一箭多星发射后，卫星轨道分离和相位调整方式等内容。对典型巨型卫星星座部署分析与仿真，以 Starlink 卫星星座的部署方式为例，对一箭多星巨型星座部署原理与策略开展相关仿真验证。

第五章在前两章的基础上针对星座卫星入轨部署存在轨道偏差情况下星座演化问题开展研究。考虑地球摄动的影响，建立平均轨道动力学模型并给出卫星间距离的表达式，将相对距离进行线性化处理，并将相对距离中的长期项与周期项分离，从而分析相对距离的演化，在此基础上建立卫星间相对距离的长期演化分析方法。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章　卫星轨道基础理论

2.1　引言

本章主要针对卫星轨道动力学进行建模，明确论文中所使用的坐标系统，并基于轨道六元素给出卫星空间位置和运动状态的数学描述，建立 J_2 摄动下的平均轨道动力学模型。

2.2　坐标系定义

（1）地心惯性坐标系：$O_I - X_I Y_I Z_I$

地球的地心为坐标原点O_I，基本平面为历元时刻的真赤道面。$O_I X_I$ 轴指向春分点方向，沿地球黄道面和赤道面的交线，$O_I Z_I$ 轴指向北极并与地球自转轴重合，$O_I Y_I$ 轴位于赤道平面内，与另外两个轴构成右手系。

（2）地球固定坐标系：$O_E - X_E Y_E Z_E$

地球的地心为坐标原点O_E，基本平面为赤道面。$O_E X_E$ 轴沿格林尼治子午线和地球赤道的交点方向，$O_E Z_E$ 轴指向北极并与地球自转轴重合，$O_E Y_E$ 轴位于赤道平面内，与另外两个轴构成右手系。

（3）卫星轨道坐标系：$O_O - X_O Y_O Z_O$

卫星质心为坐标原点O_O，$O_O X_O$ 轴沿地心与卫星质心连线方向向外，$O_O Z_O$ 轴沿瞬时轨道法向，$O_O Y_O$ 轴指向卫星的瞬时速度方向，与另外两个轴构成右手系。

2.3　轨道元素与动力学模型

理论上，卫星轨道可以采用轨道六元素来准确描述，如图 2-1 所示，具体包括：

1）半长轴a

2）离心率e

3）轨道倾角i

4）升交点赤经（Right Ascension of the Ascending Node, RAAN）Ω

5）近地点角距ω

6）真近点角ν

轨道的大小和形状由半长轴和离心率决定；轨道在空间中的方位由轨道倾角、升交点赤经和纬度幅角决定；真近点角决定了卫星在轨道平面内相对于近地点的

中国知网　https://www.cnki.net

位置[63]，可用偏近点角 E 或平近点角 M 代替。ν 、E 和 M 之间的关系为：

$$\sin\nu=\frac{\sin E\sqrt{1-e^2}}{1-e\cos E},\cos\nu=\frac{\cos E-e}{1-e\cos E} \tag{2-1}$$

$$M=E-e\sin E \tag{2-2}$$

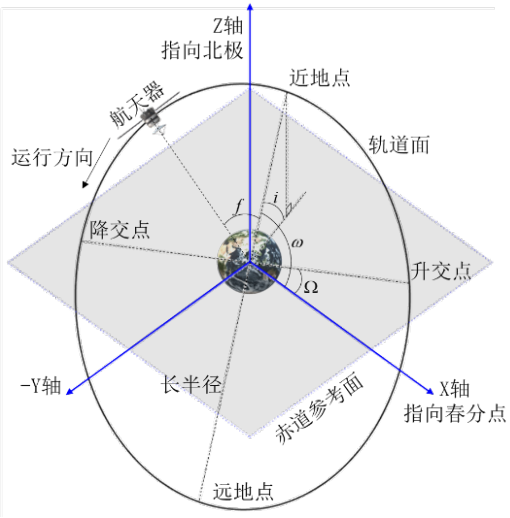


图 2-1 轨道根数的几何关系

当轨道的倾角为零时，升交点赤经是无定义的。但是全球连续覆盖星座卫星轨道的倾角通常不为零，因此使用经典的轨道六元素来描述轨道是合理的。当轨道的离心率为零时，近地点角距同样是无定义的，这时可以使用纬度幅角（Argument of Latitude, AoL）来描述卫星位置，它是一个沿卫星运动方向从上升节点到卫星位置的平面内角。

采用变分方程的高斯形式来表达卫星的轨道动力学模型，在只考虑扰动加速度的假设下，卫星的运动方程可以表示为[94]：

$$\begin{cases}\dot{a}=\dfrac{2a^2}{h_{\text{am}}}\left(e\sin\nu f_r+\dfrac{p}{r}f_\theta\right)\\ \dot{e}=\dfrac{1}{h_{\text{am}}}\{p\sin\nu f_r+[(p+r)\cos\nu+re]f_\theta\}\\ \dot{i}=\dfrac{r\cos(\omega+\nu)}{h_{\text{am}}}f_h\\ \dot{\Omega}=\dfrac{r\sin(\omega+\nu)}{h_{\text{am}}\sin i}f_h\\ \dot{\omega}=\dfrac{1}{h_{\text{am}}e}\left[-p\cos\nu f_r+(p+r)\sin\nu f_\theta\right]-\dfrac{r\sin(\omega+\nu)}{h_{\text{am}}\tan i}f_h\\ \dot{\nu}=\dfrac{h_{\text{am}}}{r^2}+\dfrac{1}{h_{\text{am}}e}\left[p\cos\nu f_r-(p+r)\sin\nu f_\theta\right]\end{cases} \tag{2-3}$$

其中的微分方程中的 $\dot{\omega}$ 和 $\dot{\nu}$ 还可以替换成如下的方程：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases}\dot{E}=\dfrac{na}{r}+\dfrac{1}{nae}\left[(\cos\nu-e)f_r-\left(1+\dfrac{r}{a}\right)\sin\nu f_\theta\right]\\ \dot{M}=n+\dfrac{1}{na^2e}\left[(p\cos\nu-2re)f_r-(p+r)\sin\nu f_\theta\right]\end{cases}\tag{2-4}$$

其中，$\dot{o}$ 为变量 o 的时间导数，f_r、f_θ 和 f_h 分别表示推力加速度矢量的径向、横向和平面外分量。在公式中，n 为密切平均轨道角速度，p 为半通径，h_{am} 为角动量，r 为轨道半径；具体形式为

$$n=\sqrt{\mu/a^3},p=a\left(1-e^2\right),h_{\text{am}}=\sqrt{\mu p},r=\frac{p}{1+e\cos\nu}\tag{2-5}$$

其中，$\mu\approx3.9860\times10^5\ \text{km}^3/\text{s}^2$ 为地球万有引力常量。

卫星的轨道动力学模型还可以进一由偏近点角 E 来表示：

$$\begin{cases}\dot{a}=\sqrt{\dfrac{a^3}{\mu}}\dfrac{2}{1-e\cos E}\left(e\sin Ef_r+\sqrt{1-e^2}f_\theta\right)\\ \dot{e}=\sqrt{\dfrac{a\left(1-e^2\right)}{\mu}}\dfrac{1}{1-e\cos E}\left[\sqrt{1-e^2}\sin Ef_r+\left(2\cos E-e-e\cos^2E\right)f_\theta\right]\\ \dot{i}=\sqrt{\dfrac{a}{\mu}}\left(\dfrac{\cos E-e}{\sqrt{1-e^2}}\cos\omega-\sin E\sin\omega\right)f_h\\ \dot{\Omega}=\sqrt{\dfrac{a}{\mu}}\left(\dfrac{\cos E-e}{\sqrt{1-e^2}}\sin\omega+\sin E\cos\omega\right)\dfrac{f_h}{\sin i}\\ \dot{\omega}=\sqrt{\dfrac{a}{\mu}}\dfrac{1}{e(1-e\cos E)}\left[\sqrt{1-e^2}(e-\cos E)f_r+\left(2-e^2-e\cos E\right)\sin Ef_\theta\right]-\cos i\dot{\Omega}\\ \dot{E}\approx\sqrt{\dfrac{\mu}{a^3}}\dfrac{1}{1-e\cos E}\end{cases}\tag{2-6}$$

除了扰动加速度，轨道摄动也会对卫星的动力学模型产生很大的影响，特别是 $J_2\approx1.0826\times10^{-3}$ 项摄动，具体如下：

$$\begin{cases}\dot{a}_{J_2}=\dot{e}_{J_2}=\dot{i}_{J_2}=0\\ \dot{\Omega}_{J_2}=-\dfrac{3nR_\oplus^2J_2}{2p^2}\cos i\\ \dot{\omega}_{J_2}=\dfrac{3nR_\oplus^2J_2}{4p^2}\left(4-5\sin^2i\right)\\ \dot{M}_{J_2}=-\dfrac{3nR_\oplus^2J_2\sqrt{1-e^2}}{4p^2}\left(3-2\sin^2i\right)\end{cases}\tag{2-7}$$

其中，$R_\oplus\approx6378.16\text{km}$ 是地球平均赤道半径。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 基于平均轨道根数的 J_2 动力学模型

对于低轨卫星来讲，J_2 摄动是主要摄动项，考虑 J_2 摄动的哈密顿函数可以表示为

$$\mathcal{H}=-\frac{\mu^2}{2L^2}-J_2\frac{\mu R_e^{\ 2}}{4r^3}\left[\left(3\frac{H^2}{G^2}-1\right)+3\left(1-\frac{H^2}{G^2}\right)\cos\left(f+g\right)\right] \tag{2-8}$$

其中：μ 是重力引力场常量，R_e 是地球半径，r 是卫星与地心之间的距离，J_2 是二阶球谐项系数，f 是真近点角，g 是近地点幅角，L、G、H 是 Delauner 中的共轭动量矩。

根据 Brouwer 方法，对哈密顿函数求解关于真近点角和近地点幅角的平均值，可以消除短周期和长周期影响，进而得到的平均哈密顿函数为

$$\overline{\mathcal{H}}=-\frac{\mu^2}{2\overline{L}^2}-J_2\frac{\mu^4 R_e^{\ 2}}{4L^6}\left(\frac{L}{G}\right)^3\left(3\frac{\overline{H}^2}{\overline{G}^2}-1\right) \tag{2-9}$$

其中：$(\bar{\cdot})$ 表示变量的平均值。由公式(2-9)可知，平均哈密顿函数是 L、G、H 的函数，这意味着 (l,g,h) 是哈密顿函数中的循环变量，为此，变量 L、G、H 将保持不变，用轨道六根数表示的动力学方程为

$$\begin{cases}\dot{\bar{a}}=0\\ \dot{\bar{e}}=0\\ \dot{\bar{i}}=0\\ \dot{\bar{\Omega}}=-\dfrac{3}{2}J_2\dfrac{\mu^{1/2}R_e^2}{\bar{a}^{7/2}}\dfrac{1}{\bar{\eta}^4}\cos\bar{i}\\ \dot{\bar{\omega}}=\dfrac{3}{4}J_2\dfrac{\mu^{1/2}R_e^2}{\bar{a}^{7/2}}\dfrac{1}{\bar{\eta}^4}\left(5\cos^2\bar{i}-1\right)\\ \dot{\bar{M}}=\dfrac{\mu^{1/2}}{\bar{a}^{3/2}}+\dfrac{3}{4}J_2\dfrac{\mu^{1/2}R_e^2}{\bar{a}^{7/2}}\dfrac{1}{\bar{\eta}^3}\left(3\cos^2\bar{i}-1\right)\end{cases} \tag{2-10}$$

式中 $\eta_0=\sqrt{1-e_0^{\ 2}}$，$a$ 是轨道半长轴，e 是轨道偏心率，i 是轨道倾角，Ω 是升交点赤经，ω 是近地点幅角，M 是平近点角。假设轨道初始平均轨道根数为 $\bar{a}_0$，$\bar{e}_0$，$\bar{i}_0$，$\bar{\Omega}_0$，$\bar{\omega}_0$ 以及 $\bar{M}_0$，那么任意 t 时刻的平均轨道根数为

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} \overline{a} = \overline{a}_0 \\ \overline{e} = \overline{e}_0 \\ \overline{i} = \overline{i}_0 \\ \overline{\Omega} = \overline{\Omega}_0 - \dfrac{3}{2} J_2 \dfrac{\mu^{1/2} R_e^2}{\overline{a}_0^{\,7/2}} \dfrac{\cos \overline{i}_0}{\overline{\eta}_0^{\,4}} t \\ \overline{\omega} = \overline{\omega}_0 + \dfrac{3}{4} J_2 \dfrac{\mu^{1/2} R_e^2}{\overline{a}_0^{\,7/2}} \dfrac{1}{\overline{\eta}_0^{\,4}} \left(5\cos^2 \overline{i}_0 - 1\right) t \\ \overline{M} = \overline{M}_0 + \left[\dfrac{\mu^{1/2}}{\overline{a}_0^{\,3/2}} + \dfrac{3}{4} J_2 \dfrac{\mu^{1/2} R_e^2}{\overline{a}_0^{\,7/2}} \dfrac{1}{\overline{\eta}_0^{\,3}} \left(3\cos^2 \overline{i}_0 - 1\right) \right] t \end{cases} \tag{2-11}$$

基于式(2-10)，线性化的相对动力学方程为

$$\begin{cases} \delta\dot{\Omega} = J_2 \left(\dfrac{3\mu^{1/2} R_e^2}{8 a_0^{\,7/2}} \right) \left[\dfrac{14\cos i_0}{a_0 \eta_0^{\,4}} \delta a_0 - \dfrac{16\sqrt{1-\eta_0^{\,2}} \cos i_0}{\eta_0^{\,6}} \delta e_0 + \dfrac{4\left(\sin i_0\right)}{\eta_0^{\,4}} \delta i_0 \right] \\ \quad \triangleq v_{\delta\Omega}\left(a_0, e_0, i_0, \delta a_0, \delta e_0, \delta i_0\right) \\ \delta\dot{\omega} = J_2 \left(\dfrac{3\mu^{1/2} R_e^2}{8 a_0^{\,7/2}} \right) \left[\dfrac{7\left(1-5\cos^2 i_0\right)}{a_0 \eta_0^{\,4}} \delta a_0 - 8 \dfrac{\sqrt{1-\eta_0^{\,2}} \left(1-5\cos^2 i_0\right)}{\eta_0^{\,6}} \delta e_0 - \dfrac{10\left(\sin 2 i_0\right)}{\eta_0^{\,4}} \delta i_0 \right] \\ \quad \triangleq v_{\delta\omega}\left(a_0, e_0, i_0, \delta a_0, \delta e_0, \delta i_0\right) \\ \delta\dot{M} = J_2 \left(\dfrac{3\mu^{1/2} R_e^2}{8 a_0^{\,7/2}} \right) \left[\left(-\dfrac{4 a_0}{J_2 R_e^2} + 7 \dfrac{\left(1-3\cos^2 i_0\right)}{a_0 \eta_0^{\,3}} \right) \delta a_0 + \dfrac{6\sqrt{1-\eta_0^{\,2}} \left(3\cos^2 i_0 - 1\right)}{\eta_0^{\,5}} \delta e_0 - \dfrac{6\left(\sin 2 i_0\right)}{\eta_0^{\,3}} \delta i_0 \right] \\ \quad \triangleq v_{\delta M}\left(a_0, e_0, i_0, \delta a_0, \delta e_0, \delta i_0\right) \end{cases} \tag{2-12}$$

其中：δa_0，δe_0 以及 δi_0 为初始平均差分轨道根数，记 $v = [v_{\delta\Omega},\ v_{\delta\omega},\ v_{\delta M}]^T$，那么式(2-12)表示为矩阵形式为

$$\boldsymbol{v} = k \boldsymbol{V} \boldsymbol{x}_0 \tag{2-13}$$

式中 $k = \dfrac{3 J_2 \mu^{1/2} R_e^2}{8 a_0^{\,7/2}}$，$x_0 = [\delta a_0 \ \ \delta e_0 \ \ \delta i_0]^T$，以及矩阵 V 为

$$V = \begin{bmatrix} \dfrac{14\cos i_0}{a_0 \eta_0^{\,4}} & -\dfrac{16\sqrt{1-\eta_0^{\,2}} \cos i_0}{\eta_0^{\,6}} & \dfrac{4\left(\sin i_0\right)}{\eta_0^{\,4}} \\ \dfrac{7\left(1-5\cos^2 i_0\right)}{a_0 \eta_0^{\,4}} & -\dfrac{8\sqrt{1-\eta_0^{\,2}} \left(1-5\cos^2 i_0\right)}{\eta_0^{\,6}} & -\dfrac{10\left(\sin 2 i_0\right)}{\eta_0^{\,4}} \\ \left(-\dfrac{4 a_0}{J_2 R_e^2} + 7 \dfrac{\left(1-3\cos^2 i_0\right)}{a_0 \eta_0^{\,3}} \right) & \dfrac{6\sqrt{1-\eta_0^{\,2}} \left(3\cos^2 i_0 - 1\right)}{\eta_0^{\,5}} & -\dfrac{6\left(\sin 2 i_0\right)}{\eta_0^{\,3}} \end{bmatrix} \tag{2-14}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} v_{\delta\Omega} \\ v_{\delta\omega} \\ v_{\delta M} \end{bmatrix} = = J_2 \left(\frac{3\mu^{1/2} R_e^2}{8 a_0^{7/2}} \right) \begin{bmatrix} \delta a_0 \\ \delta e_0 \\ \delta i_0 \end{bmatrix} \tag{2-15}$$

对式(2-12)进行积分，可以得到

$$y = y_0 + kVx_0 t \tag{2-16}$$

其中：$y = [\delta\Omega \ \ \delta\omega \ \ \delta M]^T$，$y_0$为初始值，$y_0 = [\delta\Omega_0 \ \ \delta\omega_0 \ \ \delta M_0]^T$ 。

2.5 本章小结

本章建立了后续章节中星座构型设计和发射部署分析时所需采用的动力学和运动学模型。首先定义了全文通用的坐标系基准，介绍了描述卫星空间位置的轨道元素，并基于轨道元素建立了卫星的动力学模型。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章　巨型星座特性分析与优化设计方法

3.1 引言

相较于地球同步轨道上的通信卫星，研发和部署位于低地球轨道上的卫星星座有着诸多优势，例如轨道高度降低带来的低通信时延，以及卫星体积和重量降低带来的低研发成本和低发射部署成本等优点[27]。巨型星座设计是一个系统性工程，需要在性能和成本之间进行权衡，从而获得一种优化组合。本章以七个重要特性作为星座设计的指标，针对每个特性提出一到两个指标，将这些指标建模为已经确定的星座特征的函数，建立星座构型与星座特性之间的数学关系，进一步分析不同星座参数对各星座特性的影响；最后，以星座特性为目标函数，以特征参数为设计变量，提出一个多目标优化问题，其中与任务有关的参数可以根据给定的任务进行替换，利用多目标优化技术为给定任务确定一个全局最优的星座设计。以 OneWeb 和 Sarlink 星座为参考设计两个任务场景，分别对 1 重覆盖 SoC 星座和 4 重覆盖 Walker 星座的优化结果进行分析。

3.2　星座全球覆盖分析

Walker 星座和 SoC 星座是已被广泛研究的两种典型的星座类型。这两类星座的共同特点是：

(1) 星座中包含 N 颗卫星，均匀地分布在 P 个轨道平面上，每个轨道面由 S 颗卫星组成。

(2) 所有卫星都被置于同一高度 h 和同一倾角 i 的圆形轨道上。

这两类星座的本质区别在于轨道平面的分布，这一点将在下面的章节中详细介绍。

3.2.1 Walker 星座

Walker 星座在几何构型上是全局对称的，在描述 Walker 星座时，使用单位相位间隔（Pattern Unit, PU）来表示星座内的角距离，其中 1 PU = $2\pi/N$ rad[2]。Walker 星座的特征定义如下：

(1) 所有的 P 个轨道面沿赤道面以 S PU（即 $2\pi/P$ rad）为间隔均匀分布。

(2) 在每个轨道平面上，S 颗卫星以 P PU（即 $2\pi/S$ rad）为间隔均匀分布。

(3) 当一颗卫星处于其升交点时，向东的相邻轨道平面上的某颗卫星的纬度幅

中国知网　https://www.cnki.net

角（Argument of Latitude, AoL）为 F PUs（即 $2\pi F/N$ rad），其中 F 是一个整数，取值范围为 0 到(P-1)。

总之，Walker 星座的轨道面和卫星分布可以描述为：

$$\delta\Omega = S, \quad \delta u_{\text{intra}} = P, \quad \delta u_{\text{inter}} = F \tag{3-1}$$

其中，符号 $\delta*$ 表示两个轨道之间或两个卫星之间的通用变量*的差值，$\delta\Omega$ 是相邻轨道平面之间升交点赤经（Right Ascension of the Ascending Node, RAAN）的偏差，δu_{intra} 是同一轨道平面内相邻卫星之间的平面内纬度幅角偏差，δu_{inter} 是相邻轨道平面内连续卫星之间的纬度幅角偏差，术语“连续”是指卫星依次通过各自的升交点。Walker 星座可以简写为 i: $N/P/F$，并且有 $S = N/P$。两个典型的 Walker 星座是全球定位系统(GPS)星座 55°: 24/6/2 和伽利略星座 56°: 24/3/1。

3.2.2 Street-of-Coverage 星座

就几何构型而言，Street-of-Coverage (SoC) 星座是一类非对称星座，轨道面沿赤道平面或沿赤道平面的一半不均匀分布[15,16]。 Ulybyshev[5]证明，前一种构型通常由更多的轨道平面组成，每个轨道平面的卫星数量少于后一种配置。在本研究中，我们专注于后一种配置，即轨道平面沿赤道平面的一半不均匀分布，因为我们将考虑星座的建设成本特性，该特性的优势随着轨道面数量的增加而降低（见第 3.4.5 节）。

SoC 星座是基于覆盖带理论 (Street-of-Coverage) 提出的。图 3-1 展示了一个包含 S 颗均匀分布卫星的单个轨道平面的覆盖带几何特征，角半径为 θ 的圆是投影到地球表面的卫星轨迹。如图 3-1 (a) 所示，如果 $\theta \geq j\pi/S$，则连续 j 重覆盖范围的一半宽度将为 C_j^θ（图 3-1 (a) 中 $j = 1$），并且阴影区域所显示的这样一个范围被称为覆盖带，θ 和 C_j^θ 的关系为：

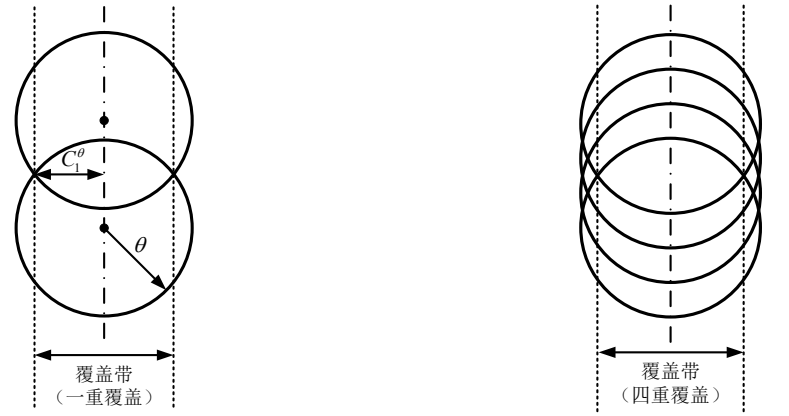
$$\cos\theta = \cos C_j^\theta \cos(j\pi/S) \tag{3-2}$$

图 3-1 (b) 说明，覆盖重数越高，覆盖带越窄。

在 SoC 星座中，各轨道平面之间存在两种类型的截面：同向运行截面和反向运行截面。同向运行截面情况下，相邻轨道面中的卫星沿相同方向移动；而反向运行截面情况下，相邻轨道面中的卫星沿相反方向移动。图 3-2 展示了一个由四个轨道平面组成的极地 SoC 星座示例（即 $i = 90°$），其中箭头指示卫星运动的方向，$\Delta\Omega_{\text{co}}$ 和 $\Delta\Omega_{\text{counter}}$ 分别表示同向运行和反向运行的相邻轨道平面之间的 RAAN 间距。如图所示，轨道 1 和 2、轨道 2 和 3、轨道 3 和 4 之间的卫星同向运行，而轨道 4 和 1 之间的卫星反向运行。有了同向和反向运行的概念，SoC 星座的优势

中国知网 https://www.cnki.net

可以描述如下：在相邻轨道平面之间的最大垂直距离处，同向旋转截面上的覆盖重叠范围最小，其中最大垂直距离出现在两个轨道交叉点任一侧的 90 度处[28]。



(a) 单重连续覆盖　　(b) 多重连续覆盖

图 3-1 覆盖带几何特征

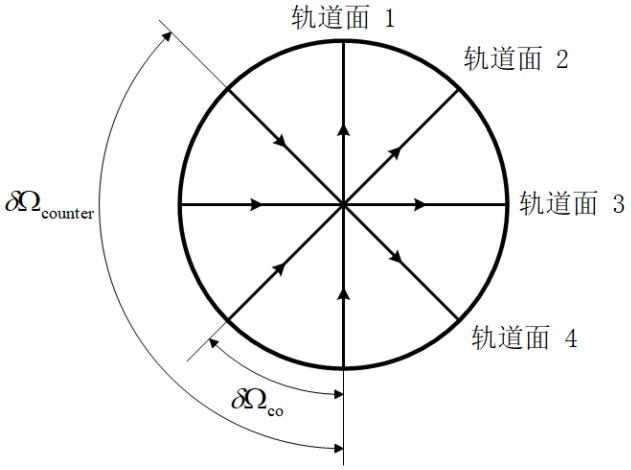


图 3-2 一个由四个轨道平面组成的极轨道 SoC 星座的极点俯视图

图 3-3 说明了 j 重连续覆盖的同向和反向运动截面的几何特征，其中虚线箭头表示卫星运动的方向，阴影区域表示同向和反向运动截面。图中，角半径为 ϑ 的圆是 j 重连续全局覆盖所需的最小距离，称为覆盖半球心角，C_j^ϑ 是对应的最小覆盖带半宽，ϑ 和 C_j^ϑ 的关系为：

$$\cos\vartheta = \cos C_j^\vartheta \cos(j\pi / S) \tag{3-3}$$

对于同向覆盖带，如图 3-3 所示，卫星的相对位置不会随时间而改变，因此，如果轨道平面之间的垂直距离设置为 $\left(\vartheta + C_j^\vartheta\right)$，那么覆盖范围的减小可以始终通过覆盖范围的增加来抵消。对于反向覆盖带，卫星的相对位置随时间变化，因此为了确保覆盖范围连续，轨道面之间的垂直距离必须缩小到 $\left(C_1^\vartheta + C_j^\vartheta\right)$，尽管这会导致较大的覆盖重叠。主要，这里的垂直距离不是 RAAN 间距，而是两个轨道交点

中国知网 https://www.cnki.net

构成的大圆上的圆弧，RAAN 间距和垂直距离 D 的关系为[28]：

$$\sin\frac{\delta\Omega}{2}=\sin\frac{D}{2}\Big/\sin i \tag{3-4}$$

需要注意的是，公式(3-2)中的 C_j^{θ} 是覆盖带的实际半宽长度，而 C_j^{ϑ} 表示 j 重连续覆盖所需的最小半宽长度。

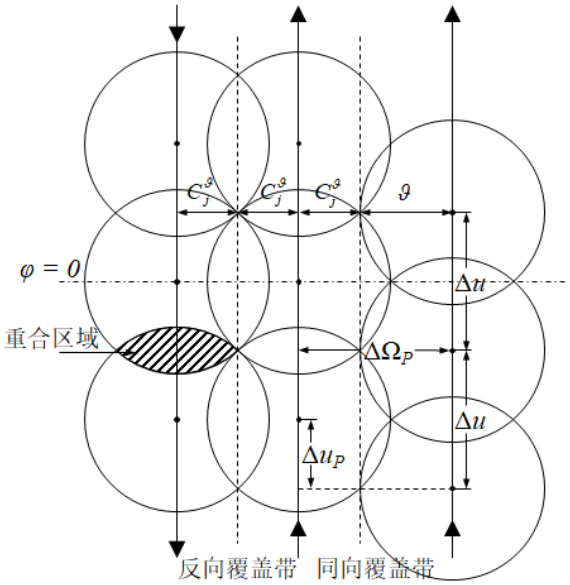


图 3-3 同向和反向运行覆盖带几何特征

SoC 星座的特征如下：

(1) 具有同向和反向截面的相邻轨道平面之间的升交点赤经间距由下式给出：

$$\begin{cases}\delta\Omega_{\text{co}}=2\sin^{-1}\left(\sin\dfrac{\vartheta+C_j^{\vartheta}}{2}/\sin i\right)\\ \delta\Omega_{\text{counter}}=2\sin^{-1}\left(\sin\dfrac{\pi-C_1^{\vartheta}-C_j^{\vartheta}}{2}/\sin i\right)\end{cases} \tag{3-5}$$

此外，在 $\delta\Omega_{\text{co}}$ 和 $\delta\Omega_{\text{counter}}$ 之间还存在一个几何约束[8]：

$$\delta\Omega_{\text{counter}}=(P-1)\delta\Omega_{\text{co}}\le\pi \tag{3-6}$$

由于所有轨道都必须位于赤道面的同一半范围内，如果 $\delta\Omega_{\text{counter}}=\pi$，则具有反向运行截面的两个轨道面将在赤道平面相交。

(2) 在每个轨道面上，S 颗卫星以 $2\pi/S$ rad 的间隔均匀分布，即：

$$\delta u_{\text{intra}}=2\pi/S \tag{3-7}$$

(3) 当一颗卫星位于其轨道的升交点时，邻近轨道平面东边某颗卫星的纬度幅角为[8]：

中国知网 https://www.cnki.net

$$u = \delta u_{\text{inter}} = j\pi / S - 2\cos^{-1}\left(\cos\frac{\delta\Omega_{\text{co}}}{2} / \cos\frac{\vartheta + C_j^{\vartheta}}{2}\right) \tag{3-8}$$

上式说明同向运行覆盖带的增加和减小可以相互抵消，进而保持不变。

本文中 SoC 星座简写为 *i*: *N*/*P*，且 *S*=*N*/*P*。典型的 SoC 星座为铱星星座 86:4°: 66/6。

SoC 星座在覆盖重数方面具有显著优势，然而这限制了轨道面的数量。下面将对这一问题进行详细说明。假设一个包含 *N* 颗卫星和 *P* 个轨道面的极轨道 SoC 星座能够提供 *j* 重的连续全球覆盖，那么

$$S\vartheta \geq j\pi \tag{3-9}$$

$$(P-1)\left(\vartheta + C_j^{\vartheta}\right) \leq \pi \tag{3-10}$$

其中，第一个不等式说明每个轨道面的覆盖范围沿覆盖带是连续的，第二个不等式是在假设 *i*=90°条件下将公式(3-5)代入公式(3-6)得到的，表明所有轨道面都位于赤道平面的同一半范围内。根据公式(3-9)和公式(3-10)，有以下不等式成立：

$$S\vartheta \geq j(P-1)\left(\vartheta + C_j^{\vartheta}\right) \tag{3-11}$$

将 *S* 替换为 *N*/*P*，并经过一系列变换，公式(3-11)可以整理为：

$$[N - jP(P-1)]\vartheta \geq jP(P-1)C_j^{\vartheta} \tag{3-12}$$

从公式(3-12)可知，不等式右边是非负的，因此左边也必须是非负的。进而有：

$$jP(P-1) \leq N \tag{3-13}$$

公式(3-13)是极轨道 SoC 星座能够提供 *j* 重连续全球覆盖的必要条件；也就是说，如果极轨道 SoC 星座不满足公式(3-13)，则它不能提供所需的覆盖范围。由于极轨道 SoC 星座比具有相同卫星数和轨道平面的倾斜轨道 SoC 星座具有更好的覆盖性能[5]，如果极轨道 SoC 星座不能提供所需的覆盖性能，那么倾斜轨道 SoC 星座也不能提供所需的覆盖性能。综上所述，在设计星座的初期，应果断放弃不满足公式(3-13)的 SoC 星座。

3.2.3 覆盖半球心角

图 3-4 给出了单颗卫星的覆盖范围几何结构，其中 θ 是卫星对地面的角半径，ϑ 是指定的连续覆盖重数所需的角半径，在本文中称为覆盖半球心角，ϵ 是卫星对地面覆盖的最小仰角，代表地面最苛刻的通信条件。h，θ 和 ϵ 的关系为：

$$\frac{\cos(\theta + \epsilon)}{\cos\epsilon} = \frac{R_{\oplus}}{h + R_{\oplus}} \tag{3-14}$$

式中，θ 必须小于 90°，否则将为无穷大。

中国知网 https://www.cnki.net

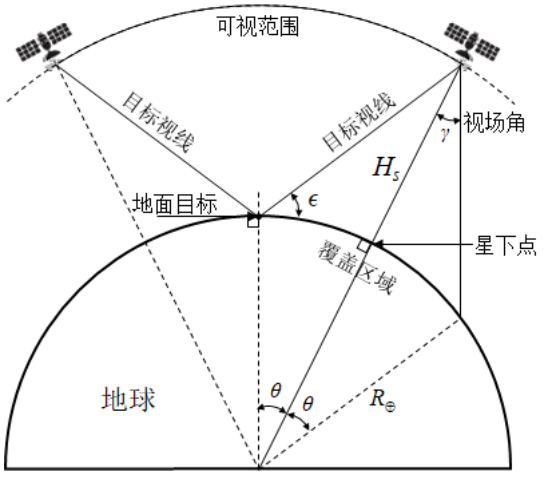


图 3-4 单颗卫星覆盖范围几何结构

参数θ与h相关，而ϑ则不依赖于h，并且在给定N, P, F, i的 Walker 星座或给定N, P, i的 SoC 星座下说唯一确定的。一旦确定了ϑ，根据式 3-14，对于给定的ϵ，可得到指定重数连续覆盖所需的h的下界，关系式为：

$$h \geq h_{\text{lb}} = \left[\frac{\cos\epsilon}{\cos(\vartheta+\epsilon)} - 1 \right] R_\oplus \tag{3-15}$$

式中，下标$(\cdot)_{\text{lb}}$表示变量的下界（lower bound），$R_\oplus$为地球半径。

传统上，星座的效率可以通过覆盖半球心角来评估。对于固定仰角，较小的覆盖半球心角对应的轨道高度较低，这会节省发射和离轨的成本；对于固定轨道高度，较小的覆盖半球心角对应着较大的仰角，从而提高观测性能[11]。因此，覆盖半球心角越小，星座的效率就越高。

在下文中，我们将分别介绍 Walker 星座和 SoC 星座中ϑ的确定方法。对于 Walker 星座，有两种确定ϑ的方法：“外接圆”法[2-4,8],和“测试点”法[10]。

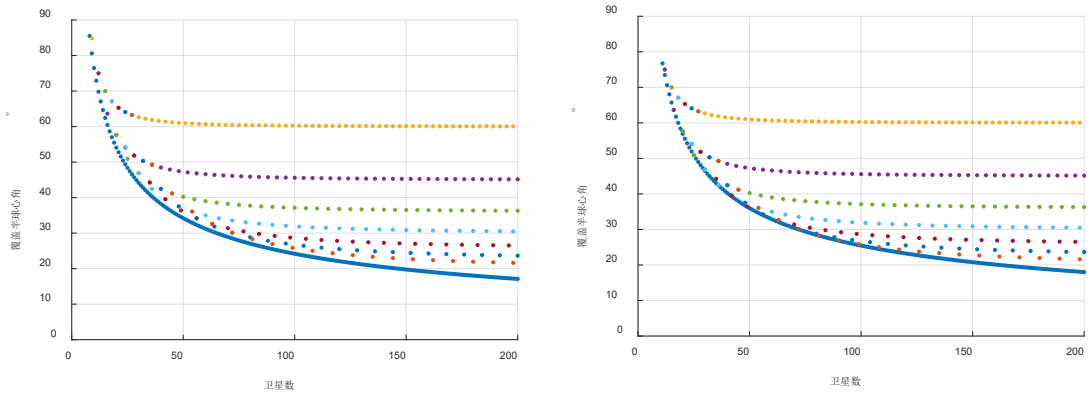
在“外接圆”方法中，地球表面被划分为一系列不重叠的三角形，每个三角形由三个卫星节点构成，这些三角形的组合会随时间变化。在每个时间间隔中，可以计算出不重叠三角形外接圆的半径。然后，可以根据一个轨道周期内所有时间间隔中最大的外接圆确定覆盖半球心角的大小。然而，为每个时间间隔寻找不重叠三角形的计算量非常大，因此“外接圆”方法不适用于包含大量卫星的巨型星座。

与“外接圆”方法相比，“测试点”方法的计算效率更高。在“测试点”方法中，引入了一个虚拟地球，其旋转速度与星座相同，任何 Walker 星座都可以被视为与虚拟地球的“同步”运行。由于 Walker 星座的对称性，虚拟地球的表面可以通过“地球同步”星座的地面轨迹划分为几个区域，所有区域都具有相同的覆

中国知网 https://www.cnki.net

盖形式，因此，只需考虑其中一个区域。然后在其他区域和该区域内生成一组测试点，计算一个轨道周期所有时间间隔内测试点和卫星节点之间的距离，覆盖半球心角可由确保所有测试点在任何时刻可见的最小距离来确定。

图 3-5 给出了给定数量卫星和轨道面的 Walker 星座在，1 重和 4 重连续覆盖所需的最小覆盖半球心角，在本例中，通过将 F 从 0 调节到 P 以及将 i 从 0°调节到 90°来获得给定 N 和 P 的最小 ϑ。换句话说，图中的每个点代表一个特定的 Walker 星座 i：$N/P/F$，在具有相同 N 和 P 的星座中该星座的 ϑ 最小。如图所示，最小覆盖半球心角或轨道高度下界会随着卫星和轨道面数量的增加而减少。



(a) 1 重覆盖　　(b) 4 重覆盖

图 3-5 给定数量卫星和轨道面的 Walker 星座所需最小覆盖半球心角

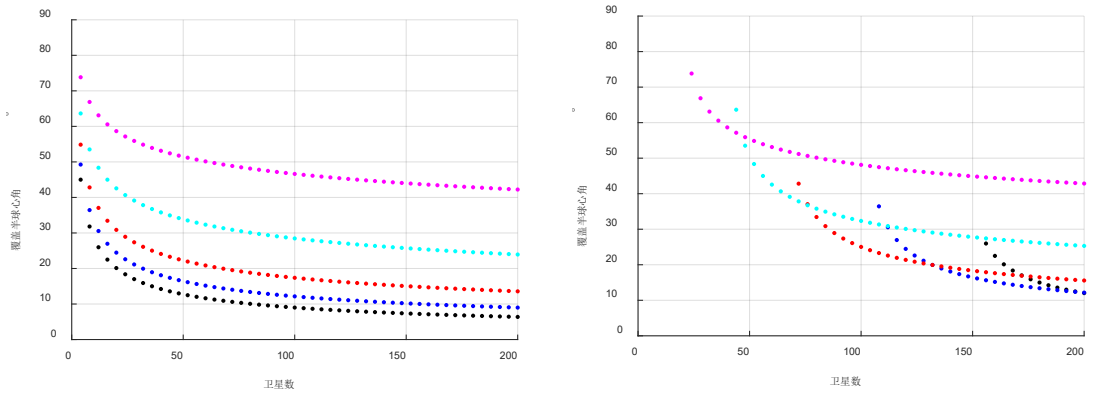
对于 SoC 星座，可以通过求解下式来确定 ϑ：

$$(P-1)\sin^{-1}\left(\sin\frac{\vartheta+C_j^{\vartheta}}{2}/\sin i\right)=\sin^{-1}\left(\sin\frac{\pi-C_1^{\vartheta}-C_j^{\vartheta}}{2}/\sin i\right) \tag{3-16}$$

上式由公式(3-5)代入公式(3-6)导出，且由公式(3-3)可知，C_j^{ϑ} 是 ϑ，j 和 S 的函数。如果 N, P, i, j 已知，那么公式(3-16)中不确定的参数将只有 ϑ，可以利用数值优化程序（如 MATLAB 非线性求解器 *fsolve*）对其进行快速求解。如果公式(3-13)不满足，即 SoC 星座提供指定连续覆盖重数的必要条件不满足，则等式(3-16)将没有解。

图 3-6 展示了给定卫星数和轨道面数的 SoC 星座 1 重和 4 重连续覆盖所需的最小覆盖半球心角。对于给定的 N 和 P，最小的 ϑ 对应着极轨道 SoC 星座，因为极轨道 SoC 星座的覆盖半球心角始终小于具有相同卫星数和轨道面数的倾斜轨道 SoC 星座的覆盖半球心角，也就是说，图中的每个点表示一个特定的 SoC 星座 90°: N/P。如图所示，最小覆盖半球心角或轨道高度下界会随着卫星和轨道面数量的增加而减少。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 1 重覆盖　　(b) 4 重覆盖

图 3-6 给定数量卫星和轨道面的 SoC 星座所需最小覆盖半球心角

Fig. 3-6 Minimum central angles of coverage for given numbers of satellites and orbital planes, for the SoC constellation.

3.3 星座特征参数

根据第 3.2 节中的介绍，可以确定一组特征参数，如表 3-1 所示，包括卫星数 N、轨道面数 P、相位参数 F、轨道倾角 i、轨道高度 h，这些参数决定了 Walker 星座或 SoC 星座的几何构型。通过这些参数，可以获得星座的所有几何信息，如轨道面分布、卫星相对位置和覆盖半球心角。需要说明的是，在本文中，地面与卫星联通的仰角假定为常数，该假设确定了地面和星座之间通信质量的下限。如表所示，与 Walker 星座相比，SoC 星座缺少一个参数 F，这是因为 SoC 星座的设计逻辑是，在相邻轨道面之间的最大垂直距离处最大程度地减少同向截面上的覆盖重叠。在下文中，我们将以 OneWeb 和 Starlink（第一阶段部署）为例，说明如何从特征参数中获得相关的几何参数。

表 3-1 星座特征参数

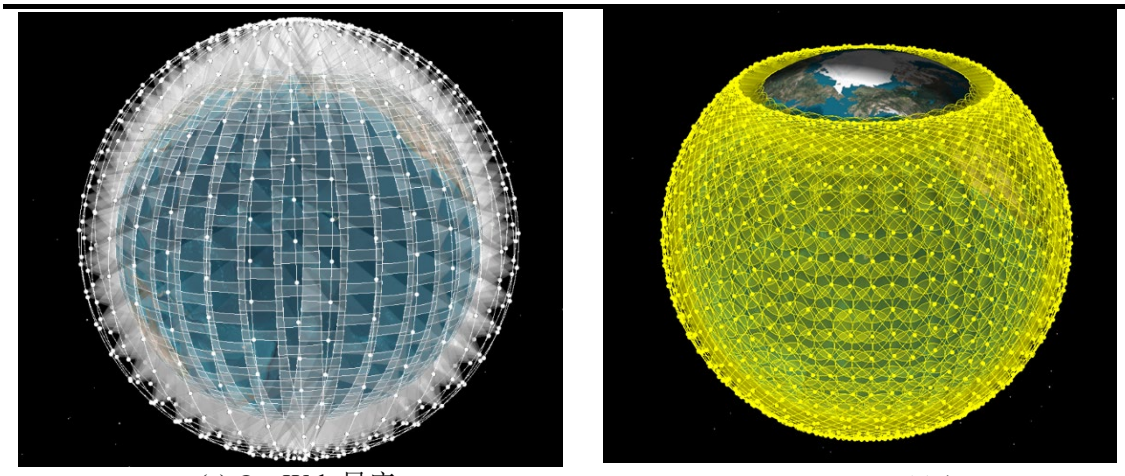
参数	符号	星座
卫星数	N	Walker, SoC
轨道面数	P	Walker, SoC
相位参数	F	Walker
轨道倾角	i	Walker, SoC
轨道高度	h	Walker, SoC

表 3-2 给出了 OneWeb 和 Starlink 星座的几何信息，OneWeb 星座可提供 1 重连续全球覆盖，Starlink 星座在南北纬 56 度之间可提供大于 4 重连续覆盖。图 3-7 (a)及图 3-7 (b)分别展示了 ECI 坐标系中 OneWeb 和 Starlink 星座的构型，其中节点和实线分别表示卫星和轨道面。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-2 OneWeb 和 Starlink 星座的几何信息

参数	符号	数值	
		OneWeb	Starlink
卫星数	N	720	1584
轨道面数	P	18	72
每个轨道面卫星数	S	40	22
相位参数	F	-	1
轨道倾角	i	87.9°	56°
轨道高度	h	1200 km	550 km



(a) OneWeb 星座　　(b) Starlink 星座

图 3-7 OneWeb 星座和 Starlink 星座构型

3.4 星座特性评估与权衡分析

在本节中，将利用 3.3 界中给出的特征参数对七个重要的星座特性进行定量评估，并分析各特性之间的权衡结果。

3.4.1 覆盖性能

覆盖范围是星座设计的首要标准，因为对地面的有效覆盖是构建星座的最初动机，覆盖性能指的是能否提供所需的覆盖范围以及覆盖效率。对于连续全球覆盖的 Walker 和 SoC 星座，如果轨道高度高于公式(3-15)中给出的高度下界，则可以保证所需的覆盖范围。因此，下面要讨论覆盖效率对覆盖特性的影响。

评估星座覆盖效率的一种常见指标是冗余覆盖率，用 *cov* 表示，指的是实际覆盖范围与所需总覆盖范围的比值[28]，所需的总覆盖范围是地球表面积乘以所需的覆盖重数，对于所有卫星都位于相同高度的圆形轨道星座，可用的总覆盖率是单星覆盖面积乘以卫星数量。*cov* 可以表示为[28]：

中国知网 https://www.cnki.net

$$cov = \frac{N \times 2\pi R_{\oplus}^2 (1-\cos\theta)}{4\pi R_{\oplus}^2 \times j} = \frac{N(1-\cos\theta)}{2j} \tag{3-17}$$

在给定 ϵ 的条件下，θ 可以由公式(3-14)获得。

较小的冗余覆盖率表示覆盖重叠较小，卫星冗余度较低，因此覆盖效率较高。因此，cov 值越低，覆盖效率将越高。由于 θ 与 h 直接相关，根据公式(3-18)，如果 ϵ 固定，则可以通过减少卫星数量和轨道高度来提高覆盖效率。

对于特定的 Walker 星座 i: N/P/F 或 SoC 星座 i: N/P，最高覆盖效率在 $\theta = \vartheta$ 处获得，表示为：

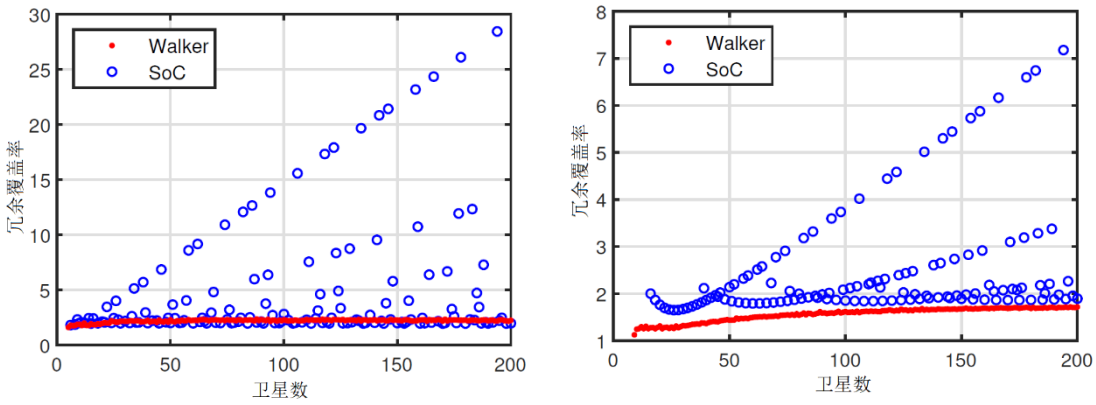
$$cov_{\min} = \min_{\theta} cov = \frac{N(1-\cos\vartheta)}{2j} \tag{3-18}$$

由上式可知，$cov_{\min}$ 与 ϑ 直接相关，并且可以与 ϑ 进行类比，由于覆盖半球心角与轨道高度无关，$cov_{\min}$ 也不依赖于 h 的大小。如果 N, P, F（仅限 Walker）和 i 已知，则 $cov_{\min}$ 可以唯一确定。此外，$cov_{\min}$ 还给出了 cov 的下界：

$$cov \geq cov_{\text{lb}} := cov_{\min} \tag{3-19}$$

如果星座的 cov_{lb} 值太大，说明该星座那么无法提供足够好的覆盖效率，因此可以在优化设计中排除该星座。

图 3-8 给出了给定卫星数量的 Walker 和 SoC 星座可实现的最高覆盖效率。图中每个点表示相同卫星数量下覆盖效率最优的星座构型，即：给定卫星数量 N，圆点或圆圈所代表的星座构型 N, P, F（仅 Walker）和 i，其 $cov_{\min}$ 值最小。图中纵坐标为冗余覆盖率，表示实际覆盖范围与所需总覆盖范围的比值，横坐标为卫星数量。



(a) 1 重覆盖　　(b) 4 重覆盖

图 3-8 给定卫星数量的 Walker 和 SoC 星座可实现的最高覆盖效率

如图 3-8 所示，对于给定的 N，Walker 星座所能达到的最高覆盖效率在多数情况下优于 SoC 星座，只在某些情况下会略低于 SoC 星座，如：N 为 20 时的 1 重连续覆盖情况。造成这一现象的原因是，SoC 星座对轨道面的数量存在一定的限制，

中国知网 https://www.cnki.net

如公式(3-13)所示。以 66 颗卫星的星座为例，Walker 星座可以有 66 个轨道面，而 SoC 星座最多只能有 6 个轨道面。

值得注意的是，尽管覆盖性能是一个主要的设计标准，但覆盖性能最优的星座可能并不适合实际应用，原因如下：

(1) 图 3-8 中的大多数覆盖效率最高的 Walker 星座具有 $P=N$ 的特点，其覆盖半球心角小于具有相同卫星数的其他星座。这样的星座可能需要较长的建设周期，并且会带来较高的碰撞风险；

(2) 图 3-8 中的所有覆盖效率最高的 SoC 星座均具有 $i=90°$的特点，覆盖半球心角也小于具有相同卫星数的其他星座，这同样会带来较高的发射成本和碰撞风险。

在接下来的各节中，将进一步介绍覆盖性能最优星座的其他特性，从而证明在星座设计过程中进行权衡的必要性。

3.4.2 鲁棒性

在本文中，鲁棒性被定义为当一颗卫星发生故障时，星座可以正常提供服务的能力。鲁棒性通常由一个轨道周期内地球表面达到(j+1)颗可见卫星的平均百分比来评估，用 *pct*（英文 percentage 的缩写）表示，其中 j 是所需的覆盖重数。*pct* 的物理意义是，无论是哪颗卫星发生故障，地球表面至少有 *pct*%的比例有 j 颗卫星可见，即地球上有 *pct*%以上的地方可以保证所需的 j 重连续覆盖。因此，*pct* 值越高，鲁棒性越强。下面是计算 *pct* 值的流程：

(1) 在地球表面生成一组测试点；

(2) 计算一个轨道周期内各采样时间的星下点位置；

(3) 针对每个时间步长计算由至少(j+1)个卫星覆盖圈包围的测试点数量，算出与测试点总数的百分比；

(4) 计算一个轨道周期内所有采样时间的平均百分比。

特性 *pct* 是星座特征参数、测试点数量和时间步长大小的函数，测试点越多，时间步长越短，*pct* 越准确。

从直观上考虑，星座的鲁棒性应该与覆盖效率正好相反，卫星的覆盖重叠率和冗余度越高鲁棒性越强。然而这两个特性并不完全相反，特别是对于 4 重连续覆盖，最佳覆盖性能的 SoC 星座并不总比 Walker 星座具有更强的鲁棒性。SoC 星座的设计思路可能是产生这一现象的主要原因，因为同向最小覆盖带将导致(j+1)重覆盖区域出现较多中断情况。

通过观察不同特征参数的组合，可以发现增加卫星和轨道面数量、增加轨道

中国知网 https://www.cnki.net

高度可以增强星座的鲁棒性，此外，在 Walker 星座中使用中等大小的轨道倾角，在 SoC 星座中使用较大的轨道倾角也可以增强星座的鲁棒性。

3.4.3 碰撞规避性能

随着外层空间卫星越来越密集，避碰是星座设计过程中必须考虑的问题。在本文中，我们只关注同一星座中的卫星引起的自碰撞问题。如果星座内的卫星间发生一次碰撞，则很有可能引发链式撞击效应，不仅会摧毁星座本身，还会对其他正在运行的航天器造成严重的威胁。在本文中，碰撞规避特性被定义为在不进行任何操作情况下星座内卫星避免发生碰撞的能力，下面从碰撞机会和角脱靶量两个方面进行评估。

碰撞机会通常被定义为两颗卫星之间的距离低于这两颗卫星半径总和的可能性。假设卫星 A 和卫星 B 在不同轨道面上，卫星 A 每个轨道周期通过卫星 B 的轨道面两次，卫星 B 也是如此。因此，由 P 个轨道面组成的星座中的每颗卫星在每个轨道周期中都会通过其他轨道面 $2(P-1)$ 次。对于有 N 颗卫星和 P 个轨道面的星座，每个轨道周期将有 $2N(P-1)$ 次碰撞机会。以铱星星座为例，它有 66 颗卫星和 6 个轨道面，每天大约旋转 14.3 圈。在 10 年的运行周期中，铱星星座有 3.5×10^{7} 碰撞机会。考虑到卫星碰撞的灾难性后果，如果期望 10 年内碰撞概率小于 1%，单次碰撞概率应小于 10^{-9}，甚至小于 10^{-11}。

在本文中，引入单位碰撞概率来评估单位时间内的碰撞机会：

$$opp=\frac{2N(P-1)}{T}=\frac{\sqrt{\mu}}{\pi}\frac{N(P-1)}{\left(h+R_{\oplus}\right)^{3/2}} \tag{3-20}$$

式中，opp 为英文 opportunity 的英文缩写， opp 值越低，星座避碰的性能越好，由上式可知，可以通过减少卫星和轨道平面的数量以及增加轨道高度来减少单位碰撞概率。

角脱靶量定义为一对卫星之间的最小角度间隔，用符号 κ 表示。对于所有卫星均位于相同的轨道高度和倾角的圆轨道星座，κ 的解析解为：

$$\cos\kappa=\cos^{2}\kappa_{1}-\kappa_{2}\sin^{2}\kappa_{1} \tag{3-21}$$

式中，

$$\begin{aligned}\kappa_{1}&=\delta u_{\text{pair}}/2+\tan^{-1}\left[\tan\left(\delta\Omega_{\text{pair}}/2\right)\cos i\right]\\ \kappa_{2}&=\cos^{2}i+\sin^{2}i\cos\delta\Omega_{\text{pair}}\end{aligned} \tag{3-22}$$

其中，$\delta\Omega_{\text{pair}}$ 和 δu_{pair} 分别表示两颗卫星间的相对升交点赤经和相对纬度幅角。

整个星座中角脱靶量 κ 的最小值为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$K = \min_{\mathrm{A,B}} \kappa_{\mathrm{AB}} \tag{3-23}$$

式中，κ_{AB} 是卫星 A 和卫星 B 卫星之间的角脱靶量，显然，角脱靶量 K 越大，星座性能越好，越容易避免发生碰撞。

星座角脱靶量通常随着卫星和轨道面数量的增加而减少。对于极轨道 SoC 星座（具有最佳的覆盖性能），卫星碰撞一定发生在轨道的两极，因为各轨道面均在极点处重叠，这也是极轨道 SoC 星座不适用于实际场景的原因。

3.4.4 发射成本

发射成本特性指的是通过任意发射器将星座中的卫星送入任务轨道所消耗的成本。一般来说，将卫星送入任务轨道有两种方法：直接入轨和间接入轨。直接入轨是指运载火箭将卫星直接送入任务轨道；间接入轨指的是首先由运载火箭将卫星送入一个停泊轨道，然后由火箭的上面级或卫星自身的推进系统将其送入任务轨道。

发射成本主要由三个因素决定：轨道高度、轨道倾角和卫星质量。为了简化研究，可以用星座中卫星的数量来代替卫星质量。接下来，引入两个指标来评估发射成本。

对于直接入轨方式，发射成本可以通过星座中所有卫星总的 Δv 预算来评估，因为它代表所需的燃料总量。对于间接入轨，Δv 预算受停泊轨道的影响，因此没有一个通用公式来评估 Δv 预算。本文主要侧重于星座构型设计，我没不对停泊轨道的选择进行讨论，因为它取决于任务要求以及运载火箭和卫星的系统设计。由于 Δv 预算与卫星数量和轨道高度成正比（尽管不是严格的正比关系），因此提出如下指标来评估发射成本：

$$lch_h = Nh \tag{3-24}$$

式中，lch 为 launch 的英文缩写，下标 h 表示该指标与轨道高度相关。

为了利用地球自转效应，顺行轨道（即 $i \le 90°$）星座的倾角不得低于发射位置的纬度 ϕ_{site}，且发射场必须位于北半球。此外，倾角越大，地球自转效应对发射的影响越小，因为由地球自转效应获得的速度增量为 $v = v_{\oplus} \cos i$，其中 $v_{\oplus} \approx 464.5$ m/s 是地球赤道处的自转速度。当轨道倾角大于发射场的纬度时，火箭的有效载荷运载能力将大幅降低；i 和 ϕ_{site} 之间的差值越小，火箭的运载能力越大。因此，提出另一个指标来评估发射成本：

$$lch_i = i - \phi_{\mathrm{site}} \tag{3-25}$$

在大多数情况下，覆盖性能最佳的 Walker 星座的倾斜度相对较高，如果发射

中国知网 https://www.cnki.net

场位于低纬度，良好的覆盖性能将带来较高的发射成本。这意味着在选择轨道倾角时，需要在覆盖性能和发射成本之间进行权衡。对于 SoC 星座，这种权衡也是必要的，因为覆盖性能最优的 SoC 星座总是极轨道星座。

由公式(3-26)和公式(3-27)可知，可以通过减少卫星数量、轨道高度和轨道倾角来降低发射成本。需要注意的是，尽管在本节中进行了一些简化，但仍可为发射成本这一复杂问题提供一些有力的参考。

3.4.5 建设周期

从发射测试卫星到发射完所有卫星一般会持续很长的时间，因此，一个星座在其大部分寿命中将处于不完整构型状态。如果星座的建设过程过于缓慢，早期发射的卫星可能在达到预期的星座性能之前就将失效。在这种情况下，必须发射备用卫星以替换失效的卫星，这增加了系统建设成本和轨道运行难度。因此，构建完整星座的周期是一个重要的成本驱动因素。

在实际任务中，一个完整星座的构建过程是非常复杂的，与运载器的选择、单次发射可搭载的卫星数量等密切相关。如果不考虑发射系统，那么星座的建设周期可以简化为与轨道面数量相关的递增函数。目前，一箭多星技术已经比较成熟。例如，印度在 2017 年 2 月一次性发射了 104 颗卫星至同一轨道。在不丧失一般性的情况下，假设轨道面是一个接一个地建立起来的，并且对单次发射的卫星数量和发射时间间隔没有限制。在此基础上，可以使用轨道面数来评估建设周期，轨道面数量越少，建设周期越短。该特性可以用以下指标进行描述：

$$bld = P \tag{3-26}$$

式中，符号 bld 是 build-up 的英文缩写。

3.4.6 星座维持成本

星座维持主要目的是确保星座可以提供正常服务，并避免发生卫星碰撞。星座维持的手段一般有两种：一种是通过将卫星的绝对位置保持在预先设定的区域内来实现星座维持；另一种是通过保持卫星之间的相对位置来实现星座维持。本文考虑后一种方法作为星座维持的手段，并且仅考虑 J_2 摄动和环境阻力。由于 Walker 或 SoC 星座的卫星都位于同一轨道高度和倾角的圆形轨道上，因此 J_2 摄动引起的节点回归和拱线进动速率对于每颗卫星都是相同的。星座中唯一需要保持的参数是轨道高度，因为它在环境阻力下会不断衰减。因此，可以通过卫星轨道高度保持成本来定量评估星座维持的成本，而高度保持成本又可以根据星座中所有卫星的总 Δv 预算来评估。总 Δv 预算与所有卫星携带的燃料总量成正比，也与运

中国知网 https://www.cnki.net

载火箭的可携带质量成比例，因此会影响发射成本。需要注意的是，只有低轨星座需要保持轨道高度，因为低轨空间的环境阻力较大，而高轨空间的阻力效应可以忽略。

假设可以通过 2 次变轨的霍曼转移实现高度保持，则总 Δv 预算如下所示：

$$\Delta v_{\text{keep}} = N\left[\left(\sqrt{\frac{2\mu}{a_f}-\frac{2\mu}{a_n+a_f}}-\sqrt{\frac{\mu}{a_f}}\right)+\left(\sqrt{\frac{\mu}{a_n}}-\sqrt{\frac{2\mu}{a_n}-\frac{2\mu}{a_n+a_f}}\right)\right] \tag{3-27}$$

式中，a_n 是标称轨道的半长轴，a_f 是高度衰减后的最终半长轴。a_f 可通过如下微分方程获得：

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}=-\frac{C_D A}{m}\rho\sqrt{\mu a} \tag{3-28}$$

其中，$m/C_D A$ 是弹道系数，ρ 是大气密度，其数值由如下指数模型给出：

$$\rho=\rho^{*}\exp\left(-\frac{a-a^{*}}{h_s}\right) \tag{3-29}$$

式中，ρ^{*} 为参考大气密度，a^{*} 为参考半长轴，h_s 为标高。

一般来讲，Δv_{keep} 值越低，星座维持成本越低。根据公式(3-29)，可以通过减少卫星数量和增加高度来降低星座维持成本。

3.4.7 星座移除成本

根据国际法规，航天器必须在寿命结束后从其标称轨道上移除。对于 LEO 星座，结束任务的卫星应脱离轨道，进入近地点足够低的处置轨道，以便在阻力作用下快速再入大气层；对于 MEO 星座，应上升至高于标称轨道的墓地轨道，以免干扰其他运行中的航天器。事实上，如果 MEO 星座的所有卫星都配备了被动脱轨装置（如太阳/拖曳帆），并移动到轨道共振状态，从而引发快速轨道衰减，并重新进入大气层。本文以墓地轨道为例对星座移除成本进行研究。与星座维持成本类似，星座移除成本也卫星的总 Δv 预算进行定量评估。

对于 LEO 星座，总的 Δv 预算如下：

$$\left(\Delta v_{\text{eol}}\right)_{\text{LEO}}=N\left(\sqrt{\frac{\mu}{a_n}}-\sqrt{\frac{2\mu}{a_n}-\frac{2\mu}{a_n+r_{pd}}}\right) \tag{3-30}$$

式中，下标 $(\cdot)_{\text{elo}}$ 为 end-of-life 的英文缩写，$r_{pd}=h_{pd}+R_{\oplus}$ 是处置轨道近地点到地心的距离，h_{pd} 是近地点离地面的高度，低于 h_{pd} 的空间环境阻力较大，能够迅速降低卫星轨道高度并再入大气层烧毁。

中国知网 https://www.cnki.net

对于 MEO 星座，假设可以通过 2 次变轨的霍曼转移实现轨道提升，则总的 Δv 预算如下：

$$\left(\Delta v_{\mathrm{eol}}\right)_{\mathrm{MEO}}=N\left[\left(\sqrt{\frac{2\mu}{a_g}-\frac{2\mu}{a_n+a_g}}-\sqrt{\frac{\mu}{a_g}}\right)+\left(\sqrt{\frac{\mu}{a_n}}-\sqrt{\frac{2\mu}{a_n}-\frac{2\mu}{a_n+a_g}}\right)\right] \tag{3-31}$$

其中，a_g 是墓地轨道的半长轴

显然，总的 Δv 预算越小，星座移除成本越低。根据公式(3-32)，对于给定的 r_{pd}，可以通过减少卫星数量和轨道高度来降低 LEO 星座的移除成本。根据公式(3-33)，对于给定的墓地轨道半长轴，可以通过减少卫星数量和增加轨道高度来降低 MEO 星座的移除成本。

3.4.8 权衡分析

表 3-3 总结了特征参数对星座特性的影响。在表中，向上和向下箭头分别表示星座特性在某个特征参数增加或减少时会有提升，而符号“-”表示在本文提出的评估方法下，特征参数不会对星座特性产生明显影响。对于 Walker 星座，可以通过使用中等大小的倾角来增强鲁棒性，对于 SoC 星座，如果有两个以上的轨道面，倾角不能取 90°，否则将发生碰撞。

表 3-3 特征参数对星座特性的影响

星座特性	指标符号	N	P	h	i	
					Walker	SoC
覆盖性能	cov	↓	-	↓	-	-
鲁棒性	pct	↑	↑	↑	中等大小	↑
碰撞机会	opp	↓	↓	↑	-	-
角脱靶量	K	↓	↓	-	-	≠90° (P>2)
发射成本	lch_h	↓	-	↓	-	
发射成本	lch_i	-	-	-	↓	↓
建设周期	bld	-	↓	-	-	-
星座维持成本	Δv_{keep}	↓	-	↑	-	-
星座移除成本（LEO）	$(\Delta v_{\mathrm{eol}})_{\mathrm{LEO}}$	↓	-	↓	-	-
星座移除成本（MEO）	$(\Delta v_{\mathrm{eol}})_{\mathrm{MEO}}$	↓	-	↑	-	-

从表中可以得出如下结论：

(1) 在星座设计时，需要在星座的鲁棒性和卫星数/轨道面数量之间进行权衡，当卫星数量或轨道面数量较多时，星座的鲁棒性更好，而其他星座特性受益于较小的 N 和 P。

(2) 在轨道高度方面，各星座特性之间存在权衡，例如覆盖性能和鲁棒性之间、

中国知网 https://www.cnki.net

鲁棒性和发射成本之间、发射成本和星座维持成本之间等。

(3) 在轨道倾角方面，鲁棒性和发射成本之间存在权衡。

3.5 星座设计的多目标优化

本节将以第 3.4 节中提出的七个星座特性为设计指标，给出一种特定任务的全局最优星座。采用文献[29]提出的遗传算法进行多目标全局优化，并据此找到帕累托前沿（Pareto-front）解。

3.5.1 任务场景

本文考虑两种不同的任务：分别构建 1 重覆盖 SoC 星座和 4 重覆盖 Walker 星座。前者以 OneWeb 星座作为参考，在 SoC 星座的框架下进行优化设计，后者以 Starlink 星座（第一阶段部署）作为参考，在 Walker 星座的框架下进行优化设计。在这两个场景中，仰角设置为$\epsilon=10^\circ$，发射场的纬度设置为$\phi_{\text{site}}=6^\circ$。假设 LEO 星座的高度保持操作每年执行一次，所有卫星的弹道系数设置为$m/C_DA=83.33$ kg/m^2。星座任务结束时，LEO 卫星将脱离轨道至近地点高度为 h_{pd}=250 km 的位置处。

3.5.2 参数设计

针对表 3-1 给出的特征参数，将 Walker 星座和 SoC 星座的参数向量设计为：

$$\begin{aligned} x_{\text{Walker}} &= \{N,P,F,h,i\}^{\mathrm{T}} \\ x_{\text{SoC}} &= \{N,P,\quad h,i\}^{\mathrm{T}} \end{aligned} \tag{3-32}$$

表 3-4 给出了设计参数的上下界，其中 N 的下限表示在给定高度范围内能够提供所需的连续覆盖重数的最小卫星数。此外，设计变量还存在其他一些约束：

(1) N 应为 P 的整数倍，对于 SoC 星座，P 还应满足公式(3-13)。

(2) 对于 Walker 星座，F 应为 0 到(P-1)之间的整数[64]。

(3) h 应高于公式(3-15)给出的下界，其中覆盖半球心角ϑ必须小于 90°。

(4) 应排除会导致星座角脱靶量为零的设计变量。

表 3-4 设计参数的上下界

参数	符号	1 重覆盖 LEO 星座		4 重覆盖 LEO 星座	
		下界	上界	下界	上界
卫星数	N	500	1000	1200	1800
轨道倾角	i	80°	89°	20°	80°
轨道高度	h	600 km	2000 km	500 km	1000 km

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.3 目标函数

在这个多目标优化问题中，将七个星座特性分别建模为一个目标函数，然后使这些目标函数最小化。目标函数定义如下。

$$
\begin{aligned}
J_1 &= cov \\
J_2 &= -\frac{pct}{10} \\
J_3 &= \frac{\log\left(\frac{\pi}{\sqrt{\mu}}\ \mathrm{opp}\right)-\log\left(\frac{\pi}{\sqrt{\mu}}opp_{\mathrm{lb}}\right)}{\log\left(\frac{\pi}{\sqrt{\mu}}opp_{\mathrm{ub}}\right)-\log\left(\frac{\pi}{\sqrt{\mu}}opp_{\mathrm{lb}}\right)}+\frac{\frac{\pi}{2}-K}{\frac{\pi}{2}} \\
J_4 &= \frac{\log lch_h-\log\left(lch_h\right)_{\mathrm{lb}}}{\log\left(lch_h\right)_{\mathrm{ub}}-\log\left(lch_h\right)_{\mathrm{lb}}}+\frac{i-\phi_{\mathrm{site}}}{\frac{\pi}{2}-\phi_{\mathrm{site}}} \\
J_5 &= bld \\
J_6 &= \log\Delta v_{\mathrm{keep}} \\
J_7 &= \log\left(\Delta v_{\mathrm{eol}}\right)
\end{aligned}
\tag{3-33}
$$

其中，J_1, J_2, J_3, J_4, J_5 和 J_6 分别是覆盖率、鲁棒性、避碰特性、发射成本、建设周期和星座维持成本的目标函数，J_7 是 LEO 星座的移除成本目标函数，下标 lb 和 ub 分别表示 *opp* 和 lch_h 的下界和上界。对于 LEO 星座有：

$$
\begin{aligned}
&opp_{\mathrm{lb}}=\frac{\sqrt{\mu}}{\pi}\frac{\min[N(P-1)]}{\left(2000+R_{\oplus}\right)^{3/2}},\quad opp_{\mathrm{ub}}=\frac{\sqrt{\mu}}{\pi}\frac{\max[N(P-1)]}{\left(600+R_{\oplus}\right)^{3/2}} \\
&\left(lch_h\right)_{\mathrm{lb}}=(\min N)\times 600,\quad \left(lch_h\right)_{\mathrm{ub}}=(\max N)\times 2000
\end{aligned}
\tag{3-33}
$$

式中，$N(P\text{-}1)$和 N 的最小值和最大值可根据第 3.5.2 节中给出的设计变量上下界获得。

目标函数定义的具体含义如下：

(1) 通过使各个目标函数最小化来对星座特性进行优化，其中性能要最大化，成本要最小化。对于通过需要增大相应指标才能改善的性能，应添加一个负号。在公式(3-35)中，需要增大指标 *pct* 和 *K*，才能提高星座的鲁棒性和避碰能力，因此在这两个指标前添加了负号。

(2) 避碰性能和发射成本都由两个不同的指标联合进行评估，因此这两个指标应根据其各自的上下界缩放至相似的数量级，以便可以将其作为一个统一的目标来优化。具体而言：

- 公式(3-36)给出了 *opp* 和 lch_h 的上下界；

中国知网 https://www.cnki.net

- 表 3-4 给出了 i 的上界和下界；

- K 的上界和下界分别为 0 和 π/2 rad。

(3) 指标 opp, lch_h, Δv_{keep}，$\left(\Delta v_{\text{eol}}\right)_{\text{LEO}}$ 与轨道高度 h 有关，其值可能在 10^{-4} 至 10^{6} 之间。为了减少 h 的影响并增强优化过程的收敛性，分别对这些量取对数再进行比较和优化。

LEO 星座的目标向量为：

$$\boldsymbol{J}_{\text{LEO}} = \left\{J_1, J_2, J_3, J_4, J_5, J_6, J_7\right\}^{\text{T}} \tag{3-34}$$

3.6 优化结果与分析

3.6.1 1 重覆盖 SoC 星座

以 OneWeb 为参考星座进行优化设计，图 3-9 显示了 1 重覆盖 SoC 星座的 Pareto-front 解，每个点代表一个最优星座。图中的三个轴分别表示卫星数、轨道倾角和轨道高度。

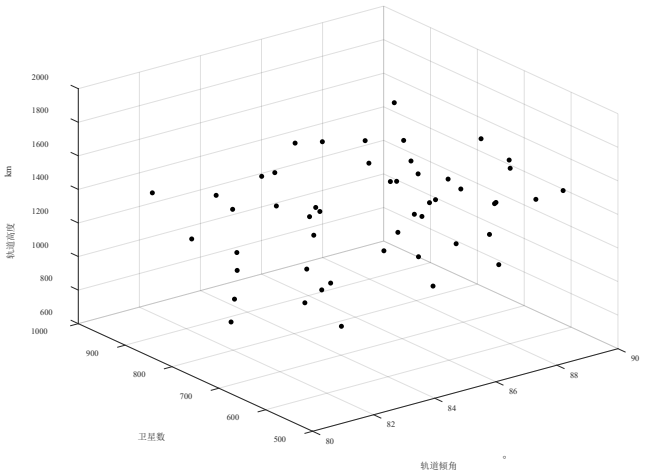


图 3-9 1 重 LEO 星座的 Pareto-front 解

在最优星座中，我们选择两个与 OneWeb 星座具有相似轨道高度的星座作为 OneWeb 的替代星座，除高度因素外，在挑选过程中还应考虑以下问题：

(1) 考虑发射成本和建设周期，所选星座的卫星数量和轨道面应相对较少，因为卫星数量通常是星座的主要成本驱动因素；

(2) 由于目标星座为巨型星座，考虑到链式撞击效应，选定的星座应具有相对较大的星座角脱靶量，链式效应不仅会摧毁星座本身，而且还会对已经拥挤的低轨区域内其他航天器造成严重的安全威胁。

表 3-5 给出了 OneWeb 星座和选定两组星座的对比结果，星座 1 的轨道高度高

中国知网 https://www.cnki.net

于 OneWeb 星座，因此轨道面数量和卫星数量远小于 OneWeb 星座；星座 2 的轨道高度低于 OneWeb 星座，因此轨道面数量和卫星数量远大于 OneWeb 星座。从表中可以看出，在不同星座特性之间存在着明显的权衡，覆盖性能 J_1 和鲁棒性 J_2 的指标结果正好相反，覆盖性能较好的星座鲁棒性通常较差；星座维持成本 J_6 与移除成本 J_7 之间存在一定的正相关，这是因为这两个特性都随着卫星数量的增加而下降，虽然轨道高度对两者的影响不尽相同，但这两个特性明显受卫星数量的影响更大。另一方面，从各星座 J_1 的对比结果刊出，覆盖性能取决于 N 和 h 两个指标（如表 3-3 所示），虽然星座 1 的卫星数小于 OneWeb 星座，但轨道高度却高于 OneWeb 星座，因此星座 1 的覆盖性能并不比 OneWeb 星座更优，而星座 2 的卫星数虽然多于 OneWeb 星座，但轨道高度低于 OneWeb 星座，最终两者的覆盖性能相差不大，着说明由 J_1 衡量的星座覆盖性能对轨道高度更为敏感。

表 3-5 OneWeb 星座和选定的两组最优最佳 1 重覆盖星座对比结果

指标符号	OneWeb	星座 1	星座 2
N	720	600	960
P	18	15	24
F	-	-	-
i, deg	87.9°	85	88
h, km	1200	1500	1000
J_1	2.05	2.45	2.03
J_2	-6.25	-5.87	-6.28
J_3	2.49	2.28	2.81
J_4	1.84	1.61	1.93
J_5	18	15	24
J_6	-0.93	-1.12	-0.78
J_7	1.52	1.47	1.61

3.6.2 4 重覆盖 Walker 星座

以 Starlink 为参考星座进行优化设计，图 3-10 显示了 4 重覆盖 Walker 星座的 Pareto-front 解，每个点代表一个最优星座。图中的三个轴同样分别表示卫星数、轨道倾角和轨道高度。

中国知网 https://www.cnki.net

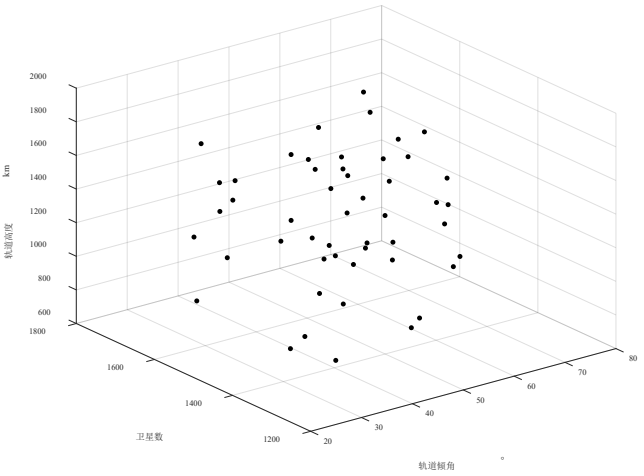


图 3-10 4 重 LEO 星座的 Pareto-front 解

同样选择两组星座与 Starlink 星座对标，如表 3-6 给出了 OneWeb 星座和选定两组星座的对比结果。尽管 Starlink 星座的卫星数最多，但星座的整体效率并不高，除了鲁棒性比本章选定的两个星座好以外，其他几个特性均逊于本章选定的两个星座。

表 3-6 Starlink 星座和选定的两组最优最佳 1 重覆盖星座对比结果

指标符号	Starlink	星座 1	星座 2
N	1584	1210	800
P	72	22	16
F	1	7	11
i, deg	51.9°	50.76°	48.76
h, km	550	520	700
J_1	2.16	1.50	1.59
J_2	-8.21	-7.23	-7.32
J_3	3.25	2.75	2.18
J_4	2.38	1.91	1.69
J_5	72	22	16
J_6	-0.58	-0.70	-0.98
J_7	2.56	1.79	1.51

3.7 本章小结

相较于地球同步轨道上的通信卫星，研发和部署位于低地球轨道上的卫星星座有着诸多优势，例如轨道高度降低带来的低通信时延，以及卫星体积和重量降低带来的低研发成本和低发射部署成本等优点。本章提出了一种针对连续全球覆盖 Walker 和 SoC 星座的多目标优化设计方法，通过权衡的方式对七个关键星座特性进行优化，该方法建立了星座构型与性能之间的定量关系。星座构型由一组特

中国知网 https://www.cnki.net

征参数表示，利用这些参数可以确定 Walker 或 SoC 星座的所有相关参数。在本章中，星座特性被定义为一系列易于量化和表示的指标，这些指标被建模为特征参数的函数。指标的量化关系还反映了星座构型对星座特性的影响，据此对各星座特性之间的权衡进行了分析。基于星座特性设计了相应的目标函数并提出了一个多目标优化问题，利用遗传算法对上述问题进行求解。以 OneWeb 和 Starlink 星座为参考，分别针对 1 重覆盖 SoC 星座和 4 重覆盖 Walker 两个任务进行了优化设计，找到了一些全局最优星座，并与现有的 OneWeb 和 Starlink 星座进行了相比，新设计的星座在某些特性下具有优势，在另一些特性下可能表现出劣势，说明在星座设计过程中需要根据任务的需求对星座的特性进行必要的权衡。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章　一箭多星部署分析

4.1　引言

相比于地面基站和地面光纤，低轨卫星星座具有距离地面近、信号质量优，覆盖范围广、不易受环境影响等突出优势，可独立于地面系统自主运行，也可作为地面通信网的补充和扩展，从而实现面向全球或特定区域提供信息通信和互联网接入服务。近年来，全球各大企业均提出打造低轨星座，采用一箭多星方式快速部署，低轨卫星星座已经拉开了全球化竞争与协作的序幕。

在巨型卫星星座发射部署过程中，存在发射卫星数量与不同轨道面、不同入轨高度之间的匹配问题，以及备份星的轨道部署问题，Starlink 和 OneWeb 等卫星星座的基本思路是在系统级考虑一箭多星发射实现同一轨道面部署或不同轨道面补星，备份星则采取了同一轨道平面备份或者其他轨道停泊的方式[6]。

我国近年来也在大力发展低轨卫星互联网星座，实现提供卫星互联网接入服务。在未来完成组网后，两组卫星将在地球上空以同步的方式飞行，为地球的每个区域提供互联网。本文从星链星座一箭多星发射部署角度，对国外低轨卫星星座进行了详细分析和阐述，希望对我国低轨卫星互联网建设有所启示。

4.2　一箭多星巨型星座部署原理与策略

一箭多星巨星星座部署的核心思想是利用运载火箭将卫星发射到不同的轨道高度，利用不同的轨道高度差实现轨道面分离和相位分离，再结合卫星自身的推力器（如电推进）实现轨道机动到预定的轨道面上。

为了节省成本，火箭释放卫星的轨道高度一般低于运行轨道的高度，利用不同轨道高度地球扁率（一般考虑 J_2 摄动）对升交点赤经漂移的不同影响，可用于改变卫星的升交点赤经，部署到运行轨道平面，Starlink，Oneweb 等公司在工程上利用均采用此方案。特别地，如果火箭运载的卫星数量大于星座单个轨道面的卫星数数量，以及少量卫星需要多个轨道面补充备份的情况下，如果漂移轨道平面和目标平面重叠时，卫星可以利用自身的机动能力转移到各自的目标轨道。从系统层面考虑，上述过程虽然在一定程度上会降低发射成本，但会增加星座部署时间（几个月甚至 1 年以上），实际使用过程中要综合考虑，实现系统性能的最优化。

中国知网　https://www.cnki.net

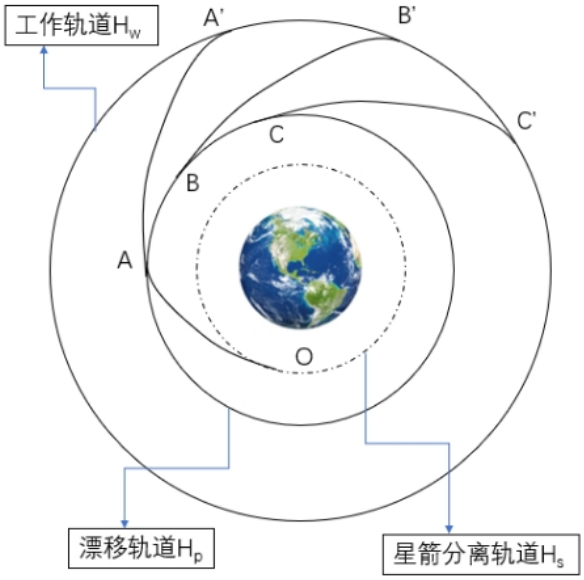


图 4-1 利用漂移轨道实现轨道转移

Fig.4-1 Drift orbit to realize orbit transfer

上述过程用公式可以表示为升交点经度变化：

$$\Delta\dot{\Omega} = \frac{21J_2}{4ap^2} n\cos i\Delta a \tag{4-1}$$

以及轨道内相位变化

$$\Delta n = -\frac{3}{2}a^{-\frac{5}{2}}\Delta a \tag{4-2}$$

从公式(4-1)和(4-2)可以看出，通过调整轨道高度差即可以调整Δa，利用不同的J_2摄动力即可实现升交点经度漂移，不同轨道高度卫星角速度存在差异，从而实现轨道内相位调整。

4.2.1 升交点赤经调整基本原理

在星座部署的过程中，首先调整慢变量升交点赤经漂移，升交点赤经调整的基本原理是利用漂移轨道和工作轨道不断变化的高度差，产生不同的轨道摄动力，从而改变轨道升交点赤经。

卫星在星箭分离后开始自主轨控，在推力器作用下，轨道高度不断升高，进入漂移轨道，然后在不同的时间窗口分批次再次进行轨道提升，依次进入各自的工作轨道，在此过程中完成轨道升交点赤经的调整。在卫星升高轨道的过程中，推力器采用电推力。电推力一般在 10~30mN，比冲在 3000s 左右，推进剂质量流速在$10^{-7} kg/s$量级，一天的燃料消耗不足 0.01kg。在进行策略分析过

中国知网 https://www.cnki.net

程中，可以将小推力升轨过程近似用常值轨道爬升速率来近似。

4.2.2 相位调整基本原理

卫星星座在完成升交点赤经调整后，再进行快变量相位漂移调整，相位调整有超前调相和滞后调相两种方式。

4.2.2.1 超前调相

根据一箭多星发射轨道面升交点经度的不同，可计算不同卫星在漂移轨道上的漂泊时间 T_p，超前调相是指在漂移轨道到工作轨道的卫星提前 Δt_1 时间进行电推升轨，到达工作轨道高度附近后进行二次漂移调整相位，漂泊一段时间 Δt_2 后继续升轨到达工作轨道高度 H_w，整个过程如图 4-2 所示。

在超前调相中，时间 Δt_1 和 Δt_2 的计算过程为：

$$\begin{cases}(\omega_2-\omega_1)\Delta t_1+(\omega_2-\omega_3)\Delta t_2=\Delta\theta\\(\dot{\Omega}_2-\dot{\Omega}_1)\Delta t_1+(\dot{\Omega}_2-\dot{\Omega}_3)\Delta t_2=0\end{cases} \tag{4-3}$$

其中，$\omega_1,\dot{\Omega}_1$ 为漂移轨道对应的相位变化率和升交点赤经变化率，$\omega_2,\dot{\Omega}_2$ 为二次漂移轨道对应的相位变化率和升交点赤经变化率，其轨道高度为 H_w-dH，$\omega_3,\dot{\Omega}_3$ 为工作轨道对应的相位变化率和升交点赤经变化率。

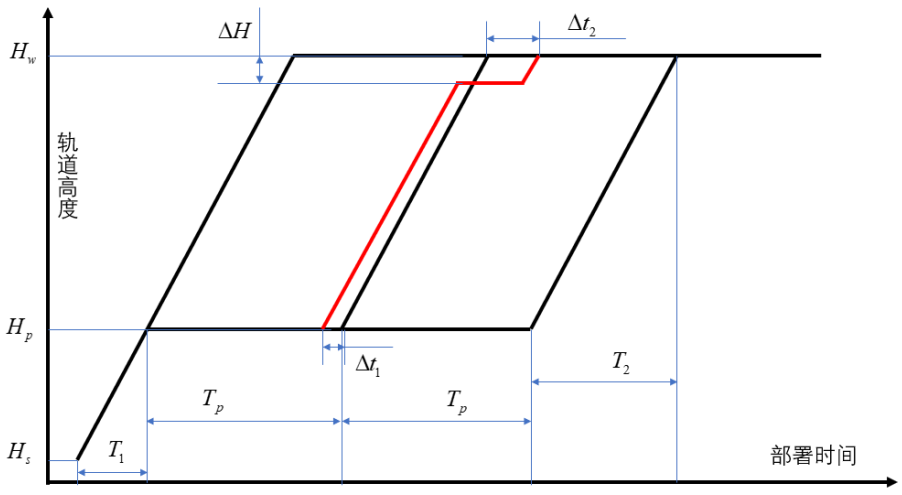


图 4-2　超前调相过程中轨道高度随时间变化示意图

4.2.2.2　滞后调相

滞后调相是在漂移轨道滞后 Δt_1 时间进行电推升轨，到达 H_w+dH 轨道高度进行二次漂移调整相位，经过 Δt_2 后降轨到达工作轨道高度 H_w，整个过程如图 4-3 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

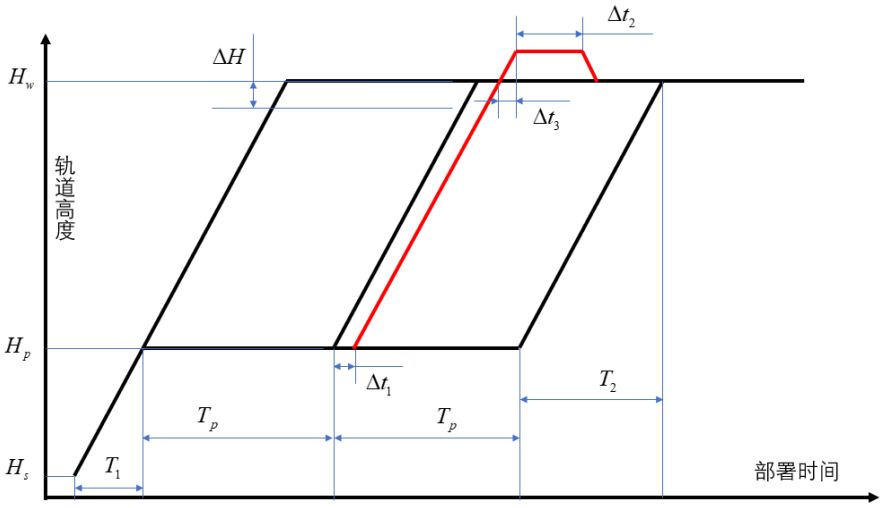


图 4-3　滞后调相过程中轨道高度随时间变化示意图

在滞后调相中，时间 Δt_1 和 Δt_2 的计算过程为：

$$\begin{cases}(\omega_3-\omega_1)\Delta t_1+(\omega_3-\omega_2)\Delta t_2+\int_{H_w}^{H_w+dH}\omega(H)/\dot{H}\cdot dH+\int_{H_w+dH}^{H_w}\omega(H)/\dot{H}\cdot dH=\Delta\theta \\ (\dot{\Omega}_2-\dot{\Omega}_1)\Delta t_1+(\dot{\Omega}_2-\dot{\Omega}_3)\Delta t_2+\int_{H_w}^{H_w+dH}\dot{\Omega}(H)/\dot{H}\cdot dH+\int_{H_w+dH}^{H_w}\dot{\Omega}(H)/\dot{H}\cdot dH=0\end{cases} \tag{4-4}$$

在实际的一箭多星发射部署过程中，通常采用超前调相和滞后调相两种方式相结合的方式进行星座部署。

4.2.3 仿真分析

以 60 颗卫星部署在 3 个轨道平面的过程为例分析，取星箭分离轨道高度 $H_s=300km$，升交点赤经漂移轨道高度 $H_p=390km$，工作轨道高度 $H_w=600km$，相位调整轨道高度差为 $\Delta H=3km$，轨道倾角为 53°，相位调整偏差 $\pm 18^\circ$，升交点赤经偏差为 20°。仿真过程取 $T_1=16.3636day, T_p=40.4776day, T_2=38.1818day$，轨道倾角为 $i=53^\circ$，相位调整偏差为 $\Delta\Omega=30^\circ$，升交点赤经偏差为 $\Delta\theta=\pm 20^\circ$，仿真结果如下。

通过图 4-4 和 4-5 可以看出，卫星在发射入轨后，逐渐分成 600km 轨道高度的三个轨道平面，完成升交点赤经的调整，从升交点赤经的变化过程可以看出卫星分布的三个轨道平面的升交点赤经差值为 20 度，完成了卫星轨道面部署。

中国知网　https://www.cnki.net

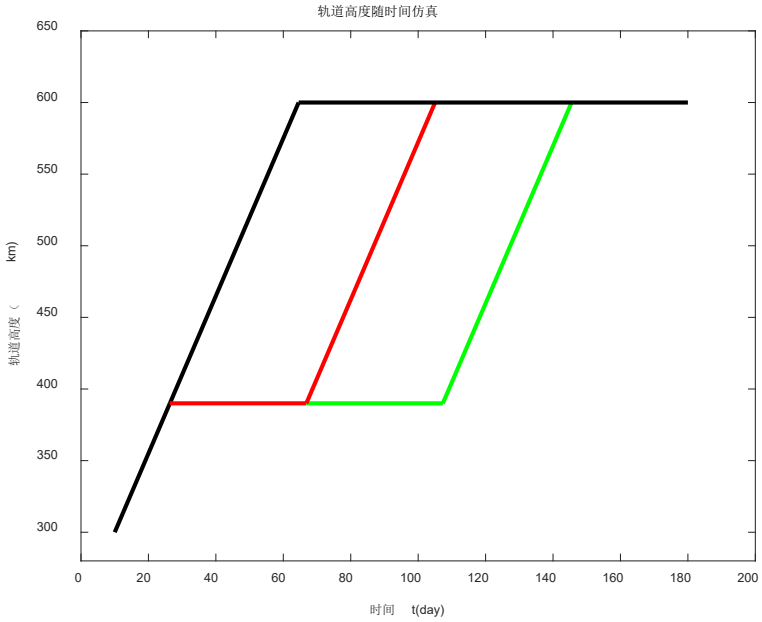


图 4-4 轨道高度随时间变化图

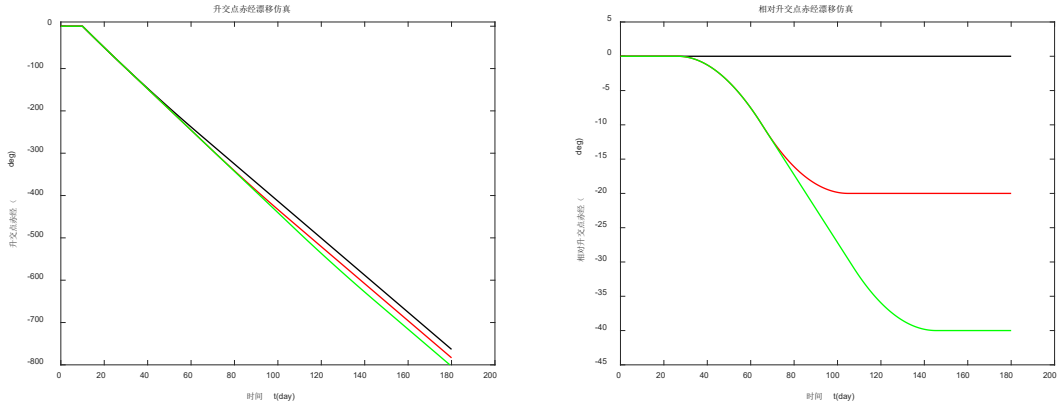


图 4-5 升交点赤经（左）及相对升交点赤经（右）随时间变化图

在轨道高度为 390km 的漂移轨道上，轨道高度每提高 1km，升交点赤经相对漂移速率只有 $-0.00252^\circ / day$，而相位漂移则为 $1.244^\circ / day$。二者之间差两个数量级，如果同时考虑相位和升交点赤经，根据公式(4-3)，可以计算得到 $\Delta t_1 = 3.8500 day, \Delta t_2 = 284.6760 day$，轨道调整时间过长。在工程应用中，可以初步认为升轨过程中仅对卫星轨道相位产生影响，只考虑超前调相时 $\Delta t_1 = 0, \Delta t_2 = 8.6716 day$，仿真表明到达工作轨道后，升交点赤经偏差为 $\Delta\Omega = -0.0572^\circ$。图 4-6 给出了超前调相过程中轨道高度和相位随时间的变化情况。

中国知网 https://www.cnki.net

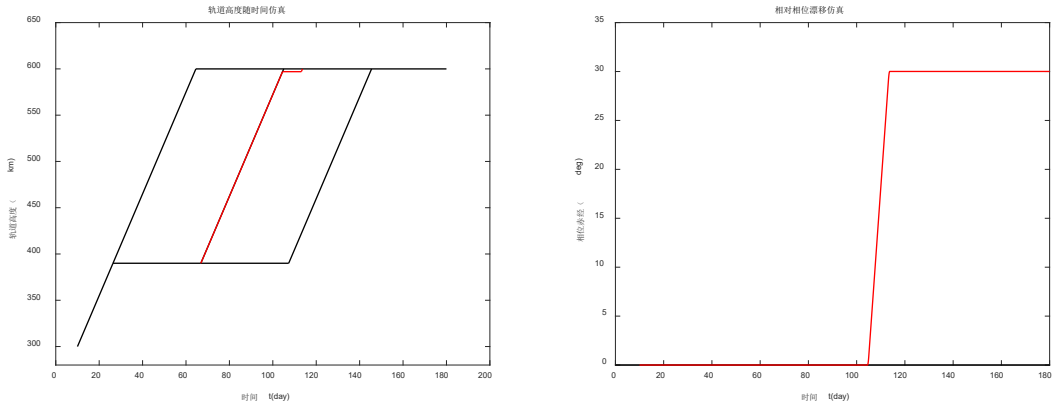


图 4-6　超前调相过程中轨道高度（左）和相位（右）随时间变化仿真图

与超前调相类似，滞后调相过程中如果同时考虑相位和升交点赤经变化，根据式(4-4)，计算可得 $\Delta t_1 = 3.7429day, \Delta t_2 = 280.4977day$，轨道调整时间过长。在工程应用中，只考虑超前调相时 $\Delta t_1 = 0, \Delta t_2 = 8.1535day$，仿真表明到达工作轨道后升交点赤经偏差为 $\Delta\Omega = 0.0535^\circ$。

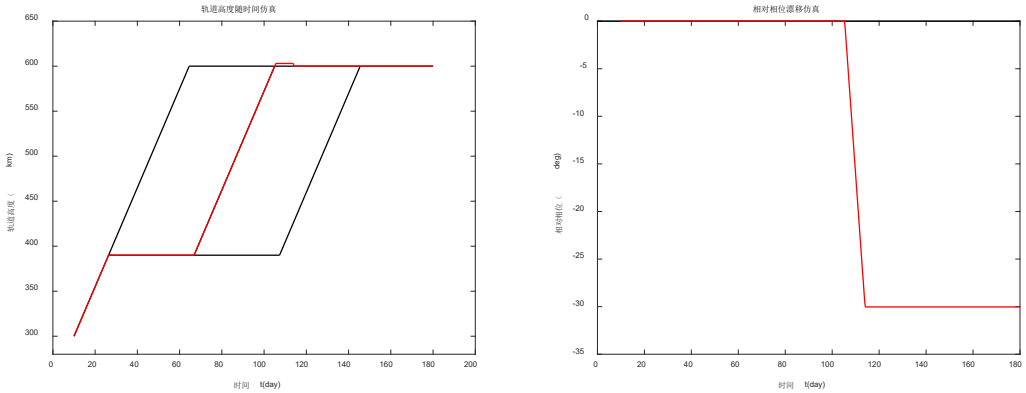


图 4-7　滞后调相过程中轨道高度（左）和相位（右）随时间变化仿真图

4.3　一箭多星部署情况分析

本文以 Starlink 星座和 OneWeb 星座为例，分析一箭多星卫星星座部署的主要过程。Starlink 星座的整体计划如下表所示，目前正在部署第一阶段和极轨道分阶段星座。

表 4-1　Starlink 分阶段星座计划

轨道平面	72	72	36	6	4
每个平面卫星数量	22	22	20	58	43
轨道高度	550km	540km	570km	560km	560km
轨道倾角	53°	53.2°	70°	97.6°	97.6°

中国知网 https://www.cnki.net



图 4-8　猎鹰 9 号整流罩内的 Starlink 卫星

4.3.1　轨道面部署

卫星发射采用 SpaceX 设计并及制造的猎鹰 9 号运载火箭，每次发射基本采用一箭 60 星发射部署方式，starlink 卫星外形是扁平形，天线单侧折叠在卫星一面，这种卫星结构设计方式，适应高密度堆叠，卫星在整流罩内采用堆栈叠放方式，最大限度地利用了猎鹰 9 号运载火箭的整流罩空间，星链发射时为交叉布置的两叠卫星，每叠 30 颗两叠构成一个长方体放入整流罩内，进入轨道后通过中心的支撑结构旋转一起释放，如图 4-8 所示。

Starlink 星座部署策略主要可以概括为：

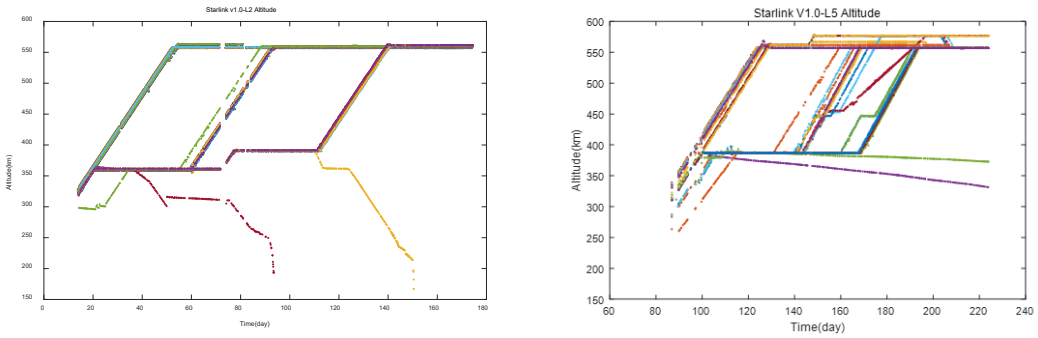
1）通过一箭 60 星，实现 3 个轨道面的部署；

2）火箭在 300-400km 轨道高度区间与释放卫星，不同卫星在不同的高度释放，利用轨道高度差实现轨道面的漂移（升交点赤经）和轨道面内相位调整；

3）当卫星在轨故障或进入废弃轨道时，对轨道面缺失部分卫星进行补充，其补充策略为多批次发射逐步完成补充。

Starlink 星座部署前几批均为一箭 60 星，部署在三个轨道面上的发射部署策略，如图 4-9 所示。从图中可以看出，其漂移轨道高度约为 360~380km，工作轨道高度为 550km，卫星在漂移轨道上的漂泊周期分别为 40 天和 90 天左右。在随后的发射过程中，除了在三个轨道面上部署卫星外，SpaceX 还对部分轨道面上缺失的卫星进行了补充。

中国知网　https://www.cnki.net



a) 部署在三个轨道面上　　b) 部署在多个轨道面上（包括补星）

图 4-9　轨道部署情况

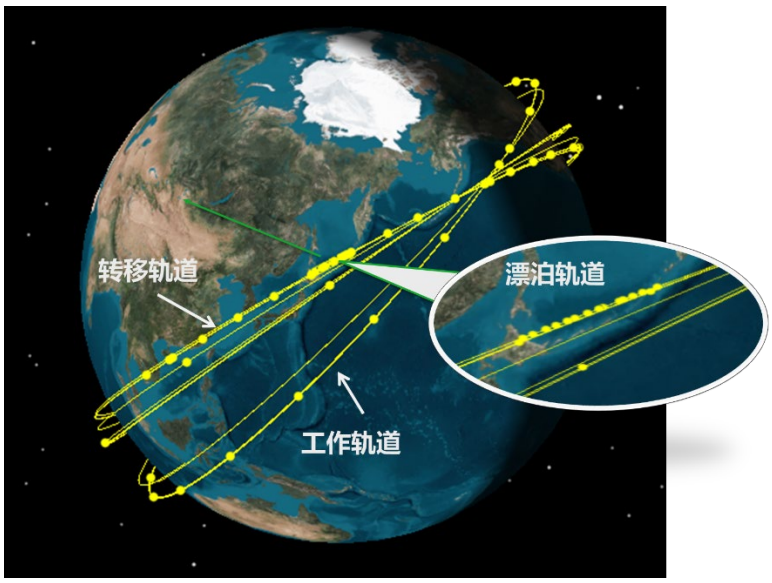


图 4-10　Starlink 星座部署过程中的三种轨道

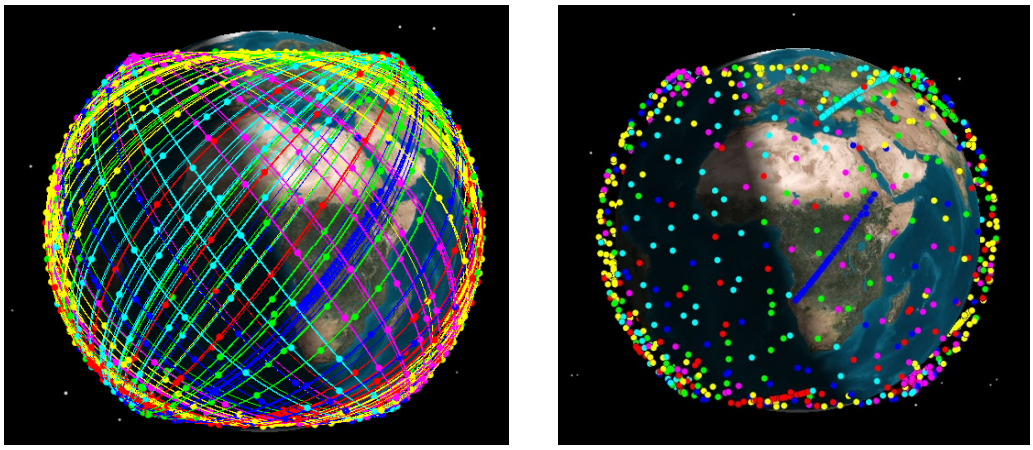


图 4-11　Starlink 卫星发射的轨道和卫星分布情况

中国知网　https://www.cnki.net

4.3.2 卫星在轨机动

在 Starlink 计划实施过程中，卫星并不是一次性发射到预定的轨道高度，而是通过电推力逐步提升轨道高度，卫星通过火箭发射到 300-400km 轨道高度后，通过轨道控制不断爬升，通过数据分析表明，Starlink 卫星的轨道高度爬升速率最小的在 5.9km/day 左右，最大的可达到 6.9km/day。

根据 SpaceX 公司对外公布的卫星轨道数据，图 4-12 给出了 Starlink NORAD 卫星编号为 45180、45198 和 45237 号卫星的轨道高度变化图，可以看出 45180 号卫星经过漂移轨道后并未停留，而是继续提升轨道高度至工作轨道，45198 号和 45237 号分别卫星经过漂移轨道并停留 28.66 天和 50.72 天后，轨道高度开始提升至工作轨道。

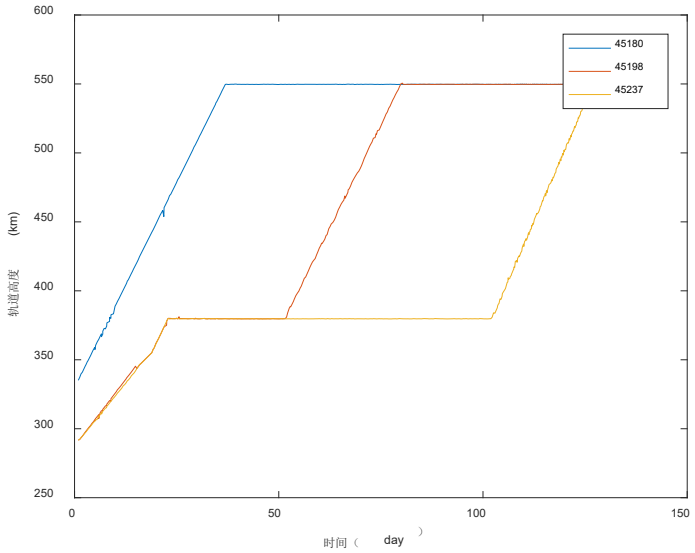
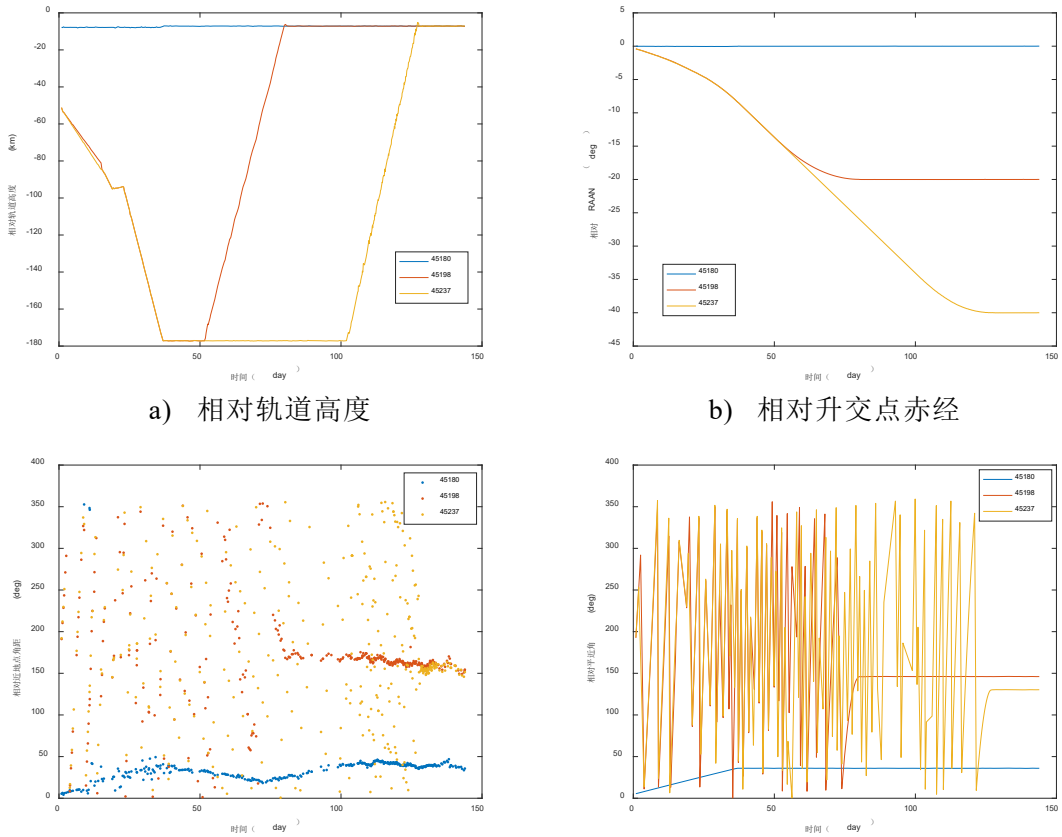


图 4-12 45180、45198 和 45237 号卫星的轨道高度变化图

在卫星轨道机动过程中，参考同一发射批次的 NORAD 卫星编号为 45178 号卫星，NORAD 45180、198 和 237 号卫星的相对轨道参数变化如图 4-13 所示。从图中可以看出，在轨道机动过程中，利用相对轨道高度差分别实现升交点赤经漂移 20 度和 40 度的轨道面调整；近地点焦距和平近点角为快变量，从公开的轨道数据可见存在波动，后逐步收敛形成稳定的相位差。

中国知网 https://www.cnki.net



a) 相对轨道高度　　b) 相对升交点赤经

c) 相对近地点角距　　d) 相对平近点角

图 4-13　相对轨道参数随时间变化图

此外，对 OneWeb 星座的数据分析与仿真分析见如图 4-14。

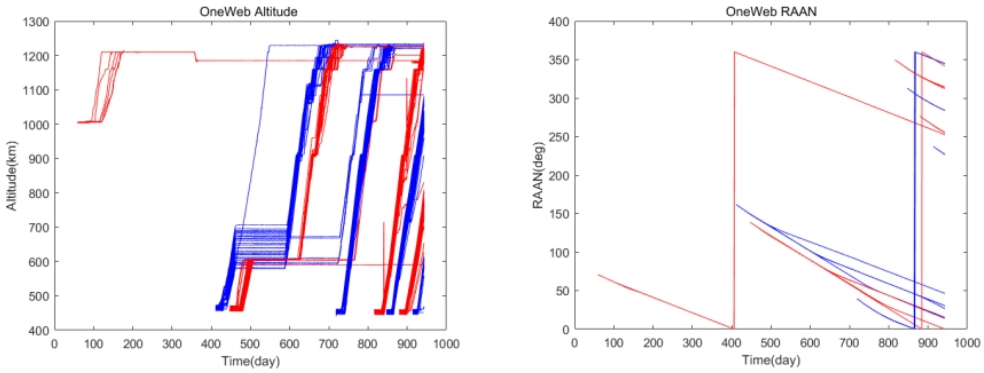


图 4-14　OneWeb 部署星座轨道高度和升交点赤经变化图

通过 OneWeb 公司前几次发射可以看出，为了避免同一批次的卫星间在升轨过程中出现碰撞，火箭分离卫星时将卫星初始轨道高度进行偏离，轨道高度差距大于 0.1km。因为初始升轨过程就存在高度差，升交点赤经存在偏差，因此同批次发射的停泊轨道存在反向高度差，前后两次高度差以消除升交点偏差。在后续发射过程中每次发射卫星全部部署在相同的轨道平面内。

中国知网　https://www.cnki.net

4.4 本章小结

本章针对巨型低轨星座部署过程中一箭多星发射部署问题，首先分析了意见多星巨型星座部署原理与策略，给出了升交点赤经和轨道相位调整的基本原理，通过仿真证明所提原理的可行性；其次，针对星链计划中的在轨星部署数据，对星链一箭多星发射部署过程进行了分析，从轨道面部署和卫星在轨机动两个角度进行了仿真分析，结果证明了所提低轨巨型星座部署原理与策略的正确性和有效性。

此外，从巨型低轨星座的部署分析过程可总结出，面向工程系统建设目标和进度安排，应开展单批次部署和不同批次部署统筹优化。针对单批次部署，需要确定合理的停泊轨道高度，一方面可以判断部署轨道面所需最低时间和燃料消耗，另一方面可以合理部署不同批次的升轨，防止碰撞。针对不同批次之间的部署分析，在一开始的部署策略基础上需要进行不断修正，Starlink 计划和 OneWeb 星座均在发展过程中不断更新迭代部署策略，在指标最优的情况下，合理规划轨道面部署。针对不同批次之间的部署分析，在一开始的部署策略基础上需要进行不断修正，根据当前星座的部署效果（损坏卫星，备份卫星等待补充卫星），后续发射批次频率（受制于发射场，火箭，生产计划等因素影响），在指标达到时间更快，星座寿命更长（各批次卫星燃料消耗尽可能平均）的策略下，改变调整当前星座轨道部署。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 入轨偏差下巨型星座卫星间距离分析

5.1 引言

前两章分别研究了星座构型设计和星座部署策略，这一章将在此基础上针对星座卫星入轨部署存在轨道偏差情况下星座演化问题开展研究。由于定轨误差和控制误差的存在，卫星入轨时的轨道状态会偏离期望理想状态，而随着空间卫星数量的急剧增加，卫星间的碰撞概率也随之增加，如何分析入轨偏差对巨型星座构型的影响显得十分重要。

为此，本章将基于平均轨道动力学模型对卫星星间距离演化进行分析。成本目标空间则考虑卫星星座的建设成本，包括卫星的制造成本与发射成本，卫星星座中的卫星数、卫星的轨道高度和轨道倾角都会对其产生影响。首先，考虑地球主要摄动项 J_2 的影响，建立平均轨道动力学模型；然后，给出卫星间距离的表达式，为了获得摄动下的解析解，将相对距离进行线性化处理，并利用傅里叶级数将相对距离中的长期项与周期项分离，进而更好的分析相对距离的演化；在此基础上，针对规则星座成员卫星相对距离计算问题，给出了一种简洁的计算方法，并分析了入轨偏差下，建立卫星间相对距离的长期演化分析方法。

5.2 星间相对距离计算

相对运动一般都是在主星的 LVLH 坐标系（Local-vertical Local-horizontal Fram），其中 $\hat{x}$ 指向主星位置矢量方向，$\hat{y}$ 与 $\hat{x}$ 垂直并沿速度方向，$\hat{z}$ 与角动量方向一致，从星的相对位置可以表示为

$$\boldsymbol{\rho} = (\boldsymbol{r}_1)_{LVLH} - (\boldsymbol{r})_{LVLH} \tag{5-1}$$

其中：$\boldsymbol{r}$ 为主星的位置矢量，而下标“1”表示从星的变量，根据(5-1)，从星在 LVLH 坐标系下的位置分量为

中国知网 https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
x &= r_1\left\{\begin{array}{l}\cos(\Omega-\Omega_1)\left[\cos i\cos i_1\sin(f+\omega)\sin(f_1+\omega_1)+\cos(f+\omega)\cos(f_1+\omega_1)\right]\\ +\sin(f_1+\omega_1)\left[\sin i\sin i_1\sin(f+\omega)+\cos i_1\cos(f+\omega)\sin(\Omega-\Omega_1)\right]\\ -\cos i\sin(f+\omega)\cos(f_1+\omega_1)\sin(\Omega-\Omega_1)\end{array}\right\}-r\\
&\triangleq x\left(\boldsymbol{\varpi},\boldsymbol{\varpi}_1\right)\\
y &= r_1\left\{\begin{array}{l}\cos i\cos(f+\omega)\left[\cos i_1\sin(f_1+\omega_1)\cos(\Omega-\Omega_1)-\cos(f_1+\omega_1)\sin(\Omega-\Omega_1)\right]\\ +\sin i\sin i_1\cos(f+\omega)\sin(f_1+\omega_1)\\ -\sin(f+\omega)\left[\cos i_1\sin(f_1+\omega_1)\sin(\Omega-\Omega_1)+\cos(f_1+\omega_1)\cos(\Omega-\Omega_1)\right]\end{array}\right\}\\
&\triangleq y\left(\boldsymbol{\varpi},\boldsymbol{\varpi}_1\right)\\
z &= r_1\left\{\begin{array}{l}\sin i\cos\Omega_1\left[\sin\Omega\cos(f_1+\omega_1)-\cos i_1\cos\Omega\sin(f_1+\omega_1)\right]\\ -\sin i\sin\Omega_1\left[\cos i_1\sin\Omega\sin(f_1+\omega_1)+\cos\Omega\cos(f_1+\omega_1)\right]\\ +\cos i\sin i_1\sin(f_1+\omega_1)\end{array}\right\}\\
&\triangleq z\left(\boldsymbol{\varpi},\boldsymbol{\varpi}_1\right)
\end{aligned}
\tag{5-2}
$$

其中 $\boldsymbol{\varpi}=\left[a,e,i,\Omega,\omega,M\right]^T$ ， $\boldsymbol{\varpi}_1=\left[a_1,e_1,i_1,\Omega_1,\omega_1,M_1\right]^T$ ， 而 r 和 r_1 分别为主星和从星的矢径距离

$$
r=\frac{a\left(1-e^2\right)}{1+e\cos f},\ r_1=\frac{a_1\left(1-e_1^{\,2}\right)}{1+e_1\cos f_1}
\tag{5-3}
$$

5.2.1 相对距离的线性化

卫星之间的距离可以计算为

$$
s=x^2+y^2+z^2\triangleq s\left(\boldsymbol{\varpi},\boldsymbol{\varpi}_1\right)
\tag{5-4}
$$

对相对距离在主星轨道元素 $\boldsymbol{\varpi}$ 处进行二阶泰勒展开，可以得到

$$
\begin{aligned}
s\left(\boldsymbol{\varpi},\boldsymbol{\varpi}_1\right)=s\left(\boldsymbol{\varpi},\boldsymbol{\varpi}\right)&+\left[2x\left(\frac{\partial x}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1^T}\right)+2y\left(\frac{\partial y}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1^T}\right)+2z\left(\frac{\partial z}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1^T}\right)\right]\left(\boldsymbol{\varpi}_1-\boldsymbol{\varpi}\right)\\
&+\frac{1}{2!}\left(\boldsymbol{\varpi}_1-\boldsymbol{\varpi}\right)^T\left[\begin{array}{l}6\dfrac{\partial x}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1}\dfrac{\partial x}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1^T}+6\dfrac{\partial y}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1}\dfrac{\partial y}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1^T}+6\dfrac{\partial z}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1}\dfrac{\partial z}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1^T}\\ +2x\dfrac{\partial^2 x}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1\partial\boldsymbol{\varpi}_1^T}+2y\dfrac{\partial^2 y}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1\partial\boldsymbol{\varpi}_1^T}+2z\dfrac{\partial^2 z}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1\partial\boldsymbol{\varpi}_1^T}\end{array}\right]\left(\boldsymbol{\varpi}_1-\boldsymbol{\varpi}\right)
\end{aligned}
\tag{5-5}
$$

通过计算发现

$$
s\left(\boldsymbol{\varpi},\boldsymbol{\varpi}\right)=0
\tag{5-6}
$$

以及

$$
\left[2x\left(\frac{\partial x}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1^T}\right)+2y\left(\frac{\partial y}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1^T}\right)+2z\left(\frac{\partial z}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1^T}\right)\right]=0
\tag{5-7}
$$

中国知网 https://www.cnki.net

将结果(5-6)和(5-7)代入(5-5)，可以得到

$$s(\boldsymbol{\varpi},\delta\boldsymbol{\varpi})=(\delta\boldsymbol{\varpi})^T\boldsymbol{G}(\delta\boldsymbol{\varpi}) \tag{5-8}$$

其中：$\delta\boldsymbol{\varpi}=(\boldsymbol{\varpi}_1-\boldsymbol{\varpi})$代表差分轨道要素，而矩阵$\boldsymbol{G}$为

$$\boldsymbol{G}=\frac{1}{2!}\begin{bmatrix}6\dfrac{\partial x}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1}\dfrac{\partial x}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1^T}+6\dfrac{\partial y}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1}\dfrac{\partial y}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1^T}+6\dfrac{\partial z}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1}\dfrac{\partial z}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1^T}\\ +2x\dfrac{\partial^2 x}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1\partial\boldsymbol{\varpi}_1^T}+2y\dfrac{\partial^2 y}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1\partial\boldsymbol{\varpi}_1^T}+2z\dfrac{\partial^2 z}{\partial\boldsymbol{\varpi}_1\partial\boldsymbol{\varpi}_1^T}\end{bmatrix} \tag{5-9}$$

为了得到一种解析的、简洁计算结果，使用平均轨道要素而非瞬时轨道要素进行计算，这样公式(5-8)中的相对距离可以计算为

$$s=a^2(\delta\boldsymbol{\varpi})^T\boldsymbol{H}(\delta\boldsymbol{\varpi}) \tag{5-10}$$

其中

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}h_{11}&h_{12}&0&0&0&h_{16}\\ h_{21}&h_{22}&0&h_{24}&h_{25}&h_{26}\\ 0&0&h_{33}&h_{34}&0&0\\ 0&h_{42}&h_{43}&h_{44}&h_{45}&h_{46}\\ 0&h_{52}&0&h_{54}&h_{55}&h_{56}\\ h_{61}&h_{62}&0&h_{64}&h_{65}&h_{66}\end{bmatrix} \tag{5-11}$$

矩阵$\boldsymbol{H}$中的元素为

$$\begin{aligned}
&h_{11}=\frac{\left(e^2-1\right)^2}{a^2(e\cos f+1)^2},\quad h_{12}=\frac{\left(e^2-1\right)\cos f}{a\left(e\cos f+1\right)},\quad h_{16}=\frac{e\sqrt{1-e^2}\sin f}{a\left(e\cos f+1\right)}\\
&h_{21}=\frac{\left(e^2-1\right)\cos f}{a\left(e\cos f+1\right)},\quad h_{22}=\frac{\left(\left(e^2+1\right)\cos^2 f+2e\left(\sin^2 f+1\right)\cos f+4\sin^2 f\right)}{(e\cos f+1)^2}\\
&h_{24}=-\frac{\left(e^2-1\right)\sin f\cos i(e\cos f+2)}{(e\cos f+1)^2},\quad h_{25}=-\frac{\left(e^2-1\right)\sin f(e\cos f+2)}{(e\cos f+1)^2},\quad h_{26}=\frac{2\sin f}{\sqrt{1-e^2}}\\
&h_{33}=\frac{\left(e^2-1\right)^2\sin^2(f+\omega)}{(e\cos f+1)^2},\quad h_{34}=-\frac{\left(e^2-1\right)^2\sin i\sin(f+\omega)\cos(f+\omega)}{(e\cos f+1)^2}\\
&h_{42}=-\frac{\left(e^2-1\right)\sin f\cos i(e\cos f+2)}{(e\cos f+1)^2},\quad h_{43}=-\frac{\left(e^2-1\right)^2\sin i\sin(f+\omega)\cos(f+\omega)}{(e\cos f+1)^2}\\
&h_{44}=\frac{\left(e^2-1\right)^2\left(\sin^2 i\cos^2(f+\omega)+\cos^2 i\right)}{(e\cos f+1)^2},\quad h_{45}=\frac{\left(e^2-1\right)^2\cos i}{(e\cos f+1)^2},\quad h_{46}=\sqrt{1-e^2}\cos i\\
&h_{52}=-\frac{\left(e^2-1\right)\sin f(e\cos f+2)}{(e\cos f+1)^2},\quad h_{54}=\frac{\left(e^2-1\right)^2\cos i}{(e\cos f+1)^2},\quad h_{55}=\frac{\left(e^2-1\right)^2}{(e\cos f+1)^2},\quad h_{56}=\sqrt{1-e^2}\\
&h_{61}=\frac{e\sqrt{1-e^2}\sin f}{a\left(e\cos f+1\right)},\quad h_{62}=\frac{2\sin f}{\sqrt{1-e^2}},\quad h_{64}=\sqrt{1-e^2}\cos i,\quad h_{65}=\sqrt{1-e^2},\quad h_{66}=-\frac{\left(e^2+2e\cos f+1\right)}{e^2-1}
\end{aligned} \tag{5-12}$$

这种近似，所引起的误差大小为$O(J_2)$，由式(5-12)可知，线性化的相对距离是主

中国知网 https://www.cnki.net

星平均轨道要素以及差分轨道要素的函数，而任意时刻的平均轨道要素以及差分轨道要素可以依据 2.4 节进行计算，故而式(5-10)中的相对距离可以被解析计算。

5.2.2 长期演化分析

为了分离相对距离中的长期项和周期项，使用傅里叶级数理论对相对距离进行分析，对于$\cos f$和$\sin f$，使用 Fourier-Bessel 级数级数理论可以得到

$$\begin{aligned}\cos f &= -e+\frac{2}{e}\left(1-e^2\right)\sum_{k=1}^{\infty}J_k\left(ke\right)\cos\left(kM\right)\\ \sin f &= 2\sqrt{1-e^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}\frac{d}{de}\left[J_k\left(ke\right)\right]\sin\left(kM\right)\end{aligned} \tag{5-13}$$

其中$J_k\left(ke\right)$是第一类第k阶 Bessel 函数

$$J_k\left(ke\right)=\sum_{j=0}^{\infty}\frac{\left(-1\right)^j}{\left(k+j\right)!\,j!}\left(\frac{ke}{2}\right)^{k+2j} \tag{5-14}$$

基于(5-13)，距离矩阵中的元素(5-12)均可以表示为平近点角M的三角函数形式

$$s=s_t+s_M \tag{5-15}$$

其中s_M是周期项部分，而s_t是长期项部分，s_t的计算公式为

$$s_t=a^2\left(\delta\bar{\boldsymbol{\varpi}}\right)^T\begin{bmatrix}\frac{1}{a^2}\left(1+\frac{3e^2}{2}\right) & \frac{3e}{2a} & 0 & 0 & 0 & 0\\ \frac{3e}{2a} & \frac{5}{2}+\frac{e^2}{2} & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \left(\frac{1}{2}+\frac{3e^2}{4}\right) & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \left(\frac{3e^2}{8}+\frac{1}{4}\right)(\cos 2i+3) & \cos i\left(1+\frac{3e^2}{2}\right) & \sqrt{1-e^2}\cos i\\ 0 & 0 & 0 & \cos i\left(1+\frac{3e^2}{2}\right) & 1+\frac{3e^2}{2} & \sqrt{1-e^2}\\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{1-e^2}\cos i & \sqrt{1-e^2} & 1\end{bmatrix}\left(\delta\bar{\boldsymbol{\varpi}}\right) \tag{5-16}$$

由 2.4 节的计算，可以得到

$$s_t=s_0+v_0t+a_Rt^2 \tag{5-17}$$

其中

中国知网 https://www.cnki.net

$$v_0=\frac{ak}{2(1-e^2)^3J_2R_e^{\,2}}\left\{\begin{array}{l}16a^2\delta a(-1+e^2)^3\left(\delta M+\delta\omega\sqrt{1-e^2}+\delta\Omega\sqrt{1-e^2}\cos i\right)\\+J_2R_e^{\,2}\left\{\begin{array}{l}\delta a\left[\begin{array}{l}-28\delta M(1-e^2)^{3/2}(1+3\cos 2i)+7\delta\omega(-4+3e^2+e^4)\\\times(1+3\cos 2i)+14\delta\Omega(-1+e^2)\cos i(1-e^2+(7+3e^2)\cos 2i)\end{array}\right]\\+\delta e\left[\begin{array}{l}28ae\sqrt{1-e^2}(1+3\cos 2i)\delta M+4ae(7+3e^2)(1+3\cos 2i)\delta\omega\\+2ae\left((31+9e^2)\cos i+5(5+3e^2)\cos 3i\right)\delta\Omega\end{array}\right]\\+\delta i\left[\begin{array}{l}2a\delta\Omega(-1+e^2)\left(26+9e^2+15(2+e^2)\cos 2i\right)\sin i\\-56a\sin 2i(1-e^2)^{3/2}\delta M+8a\delta\omega(-7+4e^2+3e^4)\sin 2i\end{array}\right]\end{array}\right.\end{array}\right.$$

$$a_R=\frac{k^2}{16\left(e^2-1\right)^6J_2^{\,2}R_e^{\,4}}\left\{\begin{array}{l}256a^4\delta a^2\left(e^2-1\right)^6\\+a^3\delta aJ_2R_e^{\,2}\left[1792\delta i\left(1-e^2\right)^{9/2}\sin(2i)-896\delta ee\left(1-e^2\right)^{7/2}(3\cos(2i)+1)\right]\\+a^2J_2R_e^{\,2}\left[\begin{array}{l}896\delta a^2\left(1-e^2\right)^{9/2}(3\cos(2i)+1)\\+8J_2R_e^{\,2}\left(\begin{array}{l}\delta e^2e^2\left(12\left(49-9e^2\right)\cos(2i)+\left(409-129e^2\right)\cos(4i)-51e^2+571\right)\\-8\delta e\delta i\left(e^2-1\right)e\sin(2i)\left(11\left(3e^2-13\right)\cos(2i)+3e^2-53\right)\\-4\delta i^2\left(e^2-1\right)^2\sin^2(i)\left(\left(39e^2-194\right)\cos(2i)+33\left(e^2-6\right)\right)\end{array}\right)\end{array}\right]\\+a\delta aJ_2^{\,2}R_e^{\,4}\left[\begin{array}{l}-112\delta ee\left(e^2-1\right)\left(12\left(2e^2-7\right)\cos(2i)+\left(24e^2-59\right)\cos(4i)+16e^2-81\right)\\-112\delta i\left(e^2-1\right)^2\sin(2i)\left(\left(27e^2-82\right)\cos(2i)+5\left(e^2-6\right)\right)\end{array}\right]\\-49\delta a^2\left(e^2-1\right)^2J_2^{\,2}R_e^{\,4}\left[12\left(3e^2-8\right)\cos(2i)+\left(33e^2-68\right)\cos(4i)+27e^2-92\right]\end{array}\right. \tag{5-18}$$

其中 $k=J_2\left(\frac{3\mu^{1/2}R_e^2}{8a_0^{\,7/2}}\right)$。

5.3 巨型星座卫星间距分析

目前的星座构型主要是有 Walker 和 Flower 两种构型组成[65]，而无论是 Walker 星座还是 Flower 星座，他们均具有相同的轨道半长轴、轨道偏心率和轨道倾角，此外，轨道偏心率比较小，近地点幅角可以近似为零，利用星座的这些特性，星座间任意两颗卫星间的距离可以得到进一步的简化，其中长期项 s_t 可以简化为

$$s_t=s_0=\frac{1}{8}\left\{\begin{array}{l}+a^2\delta\Omega\left[16\delta M\sqrt{1-e^2}\cos i+\cos 2i(2+3e^2)\delta\Omega\right]\\+a^2\left[8\delta M^2+3\delta\Omega^2(2+3e^2)\right]\end{array}\right\} \tag{5-19}$$

可以注意到此时，卫星间相对距离中的长期项保持不变，将始终维持在初始状态。

中国知网 https://www.cnki.net

而对于相对距离中的周期项，在本文分析中傅里叶级数保留到轨道偏心率的二次项，周期项也保留到二阶，可以计算出相对距离的周期项为

$$s_M = p_1 \cos M + p_2 \cos 2M \tag{5-20}$$

其中

$$\begin{aligned}
p_1 &= a^2 \begin{bmatrix} \delta\Omega & \delta\omega & \delta M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \left\{-\frac{1}{2}e(\cos 2i+3)-\frac{3}{2}e\sin^2 i\right\} & -2e\cos i & 0 \\ -2e\cos i & -2e & 0 \\ 0 & 0 & 2e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta\Omega \\ \delta\omega \\ \delta M \end{bmatrix} \\
&= a^2\left\{-\frac{1}{2}e(\cos 2i+3)-\frac{3}{2}e\sin^2 i\right\}\delta\Omega^2 + 2ea^2\delta M^2 \\
p_2 &= a^2 \begin{bmatrix} \delta\Omega & \delta\omega & \delta M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \left\{-\frac{1}{8}e^2(\cos 2i+3)+\frac{1}{4}\left(2-5e^2\right)\sin^2 i\right\} & -\frac{1}{2}e^2\cos i & 0 \\ -\frac{1}{2}e^2\cos i & -\frac{1}{2}e^2 & 0 \\ 0 & 0 & 2e^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta\Omega \\ \delta\omega \\ \delta M \end{bmatrix} \\
&= a^2\left\{-\frac{1}{8}e^2(\cos 2i+3)+\frac{1}{4}\left(2-5e^2\right)\sin^2 i\right\}\delta\Omega^2 + 2a^2e^2\delta M^2
\end{aligned} \tag{5-21}$$

由公式(5-19)和(5-20)可知，对于规则星座构型，卫星间的距离不会长期增长，距离只会发生周期震荡。为了求解卫星距离的最大最小值，令 $\cos M = b$，$\left(-1 \le b \le 1\right)$，那么距离表达式变为

$$s\left(b\right) = 2p_2 b^2 + p_1 b - p_2 + s_0 \tag{5-22}$$

根据(5-21)以及轨道偏心率比较小的情况下，可确定出 $p_2 > 0$，函数的极值点为

$$b_t = -\frac{e\left(\delta\Omega^2\cos 2i - 9\delta\Omega^2 + 8\delta M^2\right)}{4\left[-4e^2\left(\delta\Omega^2 - 2\delta M^2\right) + \delta\Omega^2\left(2e^2-1\right)\cos 2i + \delta\Omega^2\right]} \tag{5-23}$$

对应的极值为

中国知网 https://www.cnki.net

$$s(b_t)=\frac{a^2\left\{\begin{array}{l}-e^2\left(\delta\Omega^2\cos 2i-9\delta\Omega^2+8\delta M^2\right)^2\\-4\left[\begin{array}{l}-4e^2\left(\delta\Omega^2-2\delta M^2\right)\\+\delta\Omega^2\left(2e^2-1\right)\cos 2i+\delta\Omega^2\end{array}\right]\left[\begin{array}{l}\delta\Omega^2\left(\left(e^2-4\right)\cos 2i-17e^2-4\right)\\-16\delta\Omega\delta M\sqrt{1-e^2}\cos i+8\delta M^2\left(2e^2-1\right)\end{array}\right]\end{array}\right\}}{128\left[\frac{1}{4}\delta\Omega^2\left(\left(2e^2-1\right)\cos 2i-4e^2+1\right)+2\delta M^2e^2\right]} \tag{5-24}$$

考虑b的取值范围时，针对不同的取值，可以确定距离的极值为：

（1）当$b_t\le -1$时，距离的最大值为$s(1)$，最小值为$s(-1)$；

（2）当$-1<b_t\le 0$时，距离的最大值为$s(1)$，最小值为$s(b_t)$；

（3）当$0<b_t\le 1$时，距离的最大值为$s(-1)$，最小值为$s(b_t)$；

（4）当$1<b_t$时，距离的最大值为$s(-1)$，最小值为$s(1)$。

其中，

$$\begin{aligned}s(-1)&=\frac{1}{8}a^2\left\{\begin{array}{l}\delta\Omega^2\left[e(7e-2)\cos 2i+e(e+18)+8\right]\\+16\cos i\sqrt{1-e^2}\delta\Omega\delta M+8\left[2(e-1)e+1\right]\delta M^2\end{array}\right\}\\s(1)&=\frac{1}{8}a^2\left\{\begin{array}{l}\delta\Omega^2\left[(7e+2)e\cos 2i+(e-18)e+8\right]\\+16\cos i\sqrt{1-e^2}\delta\Omega\delta M+8\left[2e(e+1)+1\right]\delta M^2\end{array}\right\}\end{aligned} \tag{5-25}$$

5.4 入轨偏差影响分析

由上一节分析可知，在无入轨偏差下，规则星座的卫星间距不会发生长期变化，卫星间距只存在周期震荡。而当存在入轨偏差时，轨道半长轴、轨道倾角以及轨道偏心率不同会使得卫星间距出现长期增长，本小节重点在于评估由入轨偏差而引起的距离变化情况。

当存在轨道半长轴偏差δa时，根据(5-26)可以知道卫星间相对距离的长期项将变为

$$s_{t,a}=s_{0,a}+v_{0,a}t+a_{R,a}t^2 \tag{5-26}$$

其中

中国知网 https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
s_{0,a} &= \frac{1}{8}\left\{\begin{array}{l} a^2\left[8\delta M^2+3\delta\Omega^2\left(3e^2+2\right)\right]+4\delta a^2\left(3e^2+2\right) \\ +a^2\delta\Omega\left[16\delta M\sqrt{1-e^2}\cos i+\delta\Omega\left(3e^2+2\right)\cos 2i\right]\end{array}\right\} \\
v_{0,a} &= \frac{ak}{2\left(1-e^2\right)^3 J_2 {R_e}^2}\left\{\begin{array}{l} 16a^2\left(e^2-1\right)^3\left(\delta M+\delta\Omega\sqrt{1-e^2}\cos i\right) \\ +J_2{R_e}^2\left[\begin{array}{l} 14\delta\Omega\left(e^2-1\right)\cos i\left(\left(3e^2+7\right)\cos 2i-e^2+1\right) \\ -28\delta M\left(1-e^2\right)^{3/2}\left(3\cos 2i+1\right)\end{array}\right]\end{array}\right\}\delta a \\
a_{R,a} &= \frac{k^2}{16\left(e^2-1\right)^6 J_2^2 {R_e}^4}\left\{\begin{array}{l} 256a^4\left(e^2-1\right)^6+896a^2\left(1-e^2\right)^{9/2} J_2{R_e}^2\left(3\cos 2i+1\right) \\ -49\left(e^2-1\right)^2 J_2^2{R_e}^4\left[\begin{array}{l} 12\left(3e^2-8\right)\cos 2i+\left(33e^2-68\right)\cos 4i \\ +27e^2-92\end{array}\right]\end{array}\right\}\delta a^2
\end{aligned}
\tag{5-27}
$$

而当存在轨道偏心率偏差时，根据(5-26)可以知道卫星间相对距离的长期项将变为

$$
s_{t,e} = s_{0,e} + v_{0,e}t + a_{R,e}t^2 \tag{5-28}
$$

其中

$$
\begin{aligned}
s_{0,e} &= \frac{1}{8}a^2\left\{\begin{array}{l} 4\delta e^2\left(e^2+5\right)+8\delta M^2+3\delta\Omega^2\left(3e^2+2\right) \\ +\delta\Omega\left[16\delta M\sqrt{1-e^2}\cos i+\delta\Omega\left(3e^2+2\right)\cos 2i\right]\end{array}\right\} \\
v_{0,e} &= \frac{a^2 ek}{\left(1-e^2\right)^3}\left\{14\delta M\sqrt{1-e^2}\left(3\cos 2i+1\right)+\delta\Omega\left[\left(9e^2+31\right)\cos i+5\left(3e^2+5\right)\cos 3i\right]\right\}\delta e \\
a_{R,e} &= \frac{a^2e^2k^2}{2\left(e^2-1\right)^6}\left\{12\left(49-9e^2\right)\cos 2i+\left(409-129e^2\right)\cos 4i-51e^2+571\right\}\delta e^2
\end{aligned}
\tag{5-29}
$$

而当存在轨道偏心率偏差时，根据(5-17)可以知道卫星间相对距离的长期项将变为

$$
s_{t,i} = s_{0,i} + v_{0,i}t + a_{R,i}t^2 \tag{5-30}
$$

其中

中国知网 https://www.cnki.net

$$s_{0,i}=\frac{1}{8}a^2\left\{\left(3e^2+2\right)\left(2\delta i^2+3\delta\Omega^2\right)+8\delta M^2+\delta\Omega\left[16\delta M\sqrt{1-e^2}\cos i+\delta\Omega\left(3e^2+2\right)\cos 2i\right]\right\}$$

$$v_{0,i}=-\frac{a^2k\sin i}{\left(e^2-1\right)^2}\left\{56\delta M\sqrt{1-e^2}\cos i+\delta\Omega\left(15\left(e^2+2\right)\cos 2i+9e^2+26\right)\right\}\delta i$$

$$a_{R,i}=-\frac{2a^2k^2\sin^2 i}{\left(e^2-1\right)^4}\left\{\left(39e^2-194\right)\cos 2i+33\left(e^2-6\right)\right\}\delta i^2 \tag{5-31}$$

5.5 仿真分析

本小节将以 OneWeb 星座作为仿真对象，通过数值仿真验证本文提出的基于傅里叶级数分析星间距离以及入轨偏差分析算法的有效性。OneWeb 星座是由卫星处于 1200 km，轨道倾角为 57.9°，卫星均匀分布在 18 个轨道面，每个轨道面均匀分布 40 颗卫星。在仿真中考虑相邻的 3 颗卫星，分别记为 Sat-A，Sat-B 和 Sat-C，它们的轨道半长轴设置为 7578.1363 km，轨道偏心率设置为 0.01，轨道倾角设置为 87.9°，近地点幅角设置为 0，其中 Sat-A 与 Sat-B 均在升交点赤经为 10° 的平面上，平近点角分别为 50° 和 59°，而 Sat-C 的升交点赤经和平近点角分别为 31.1765° 和 59°。

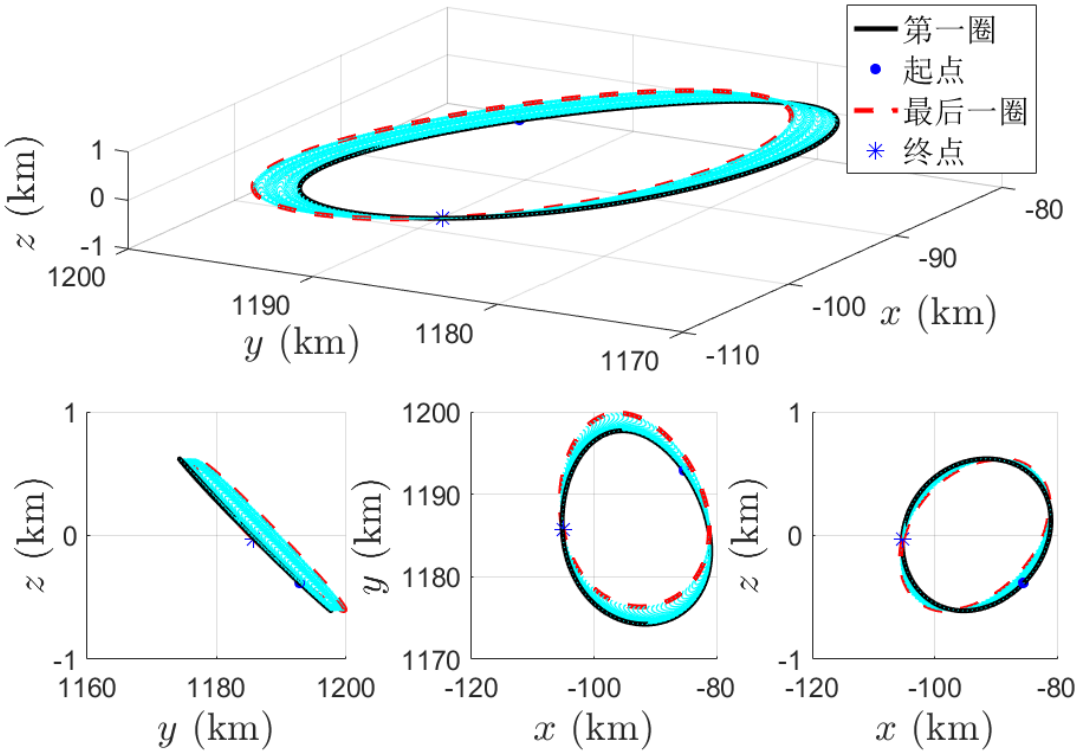


图 5-1 共面卫星间三维空间的相对运动

中国知网 https://www.cnki.net

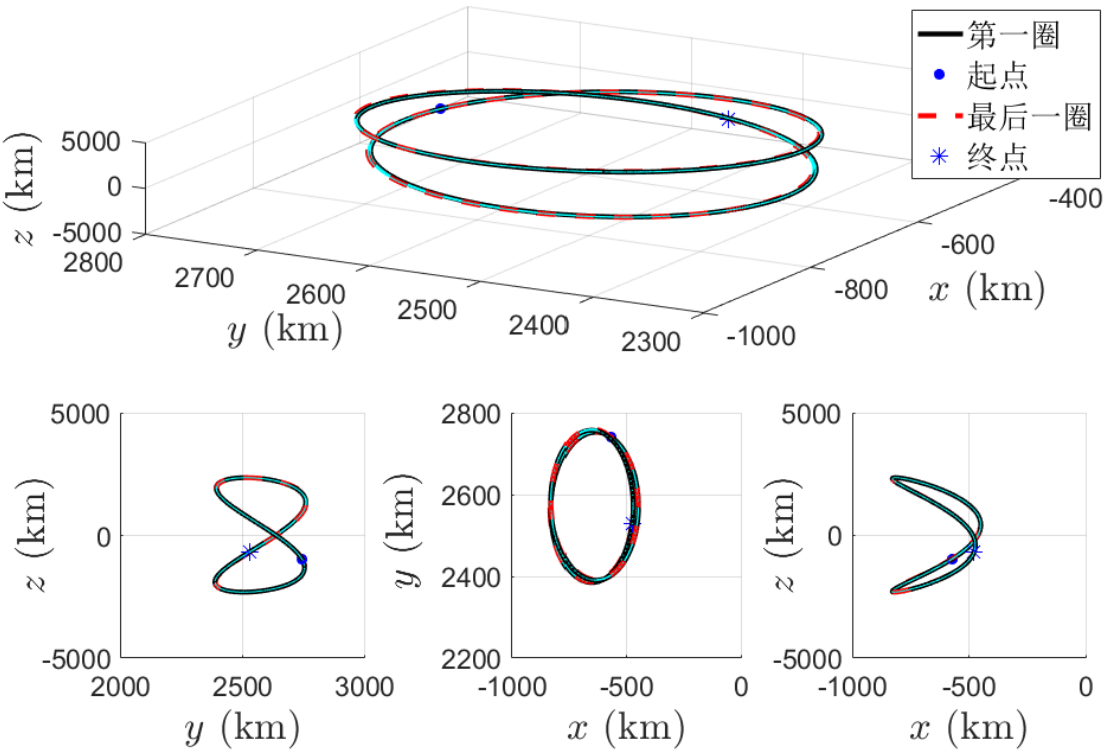


图 5-2 异面卫星间三维空间中的相对运动

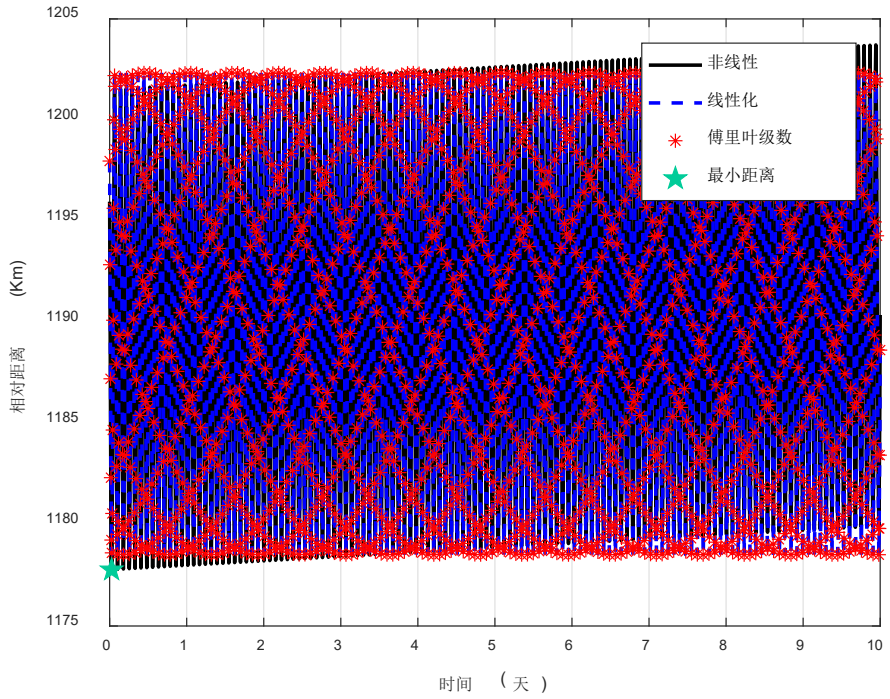


图 5-3 共面相邻卫星之间距离变化情况

中国知网 https://www.cnki.net

基于以上仿真条件，卫星 A 与卫星 B 之间、卫星 A 与卫星 C 之间的相对运动在三维空间中的显示如图 5-1~图 5-2 所示，从仿真图可以看出共面与异面之间的相对运动存在差异。而相对距离变化曲线如图 5-3 和图 5-4 所示，由仿真图像可以看到无论是共面还是异面卫星，卫星间的距离变化主要表现为周期震荡，本文提出的傅里叶级数分析方法具有很好的预测精度。对于共面相邻卫星，卫星间的最小距离为 1177.782 km，而对于异面相邻卫星，卫星间的最小距离为 2644.541 km，本文提出的解析计算方法确定出的最小值为 2678.782 km，计算误差为 1.295%，解析方法根据卫星的初始状态能够直接计算出卫星的最小距离，而不需要进行轨道积分，能够显著的减少计算量，同时计算误差能够满足初始任务设计以及长期大范围的初步计算需求。

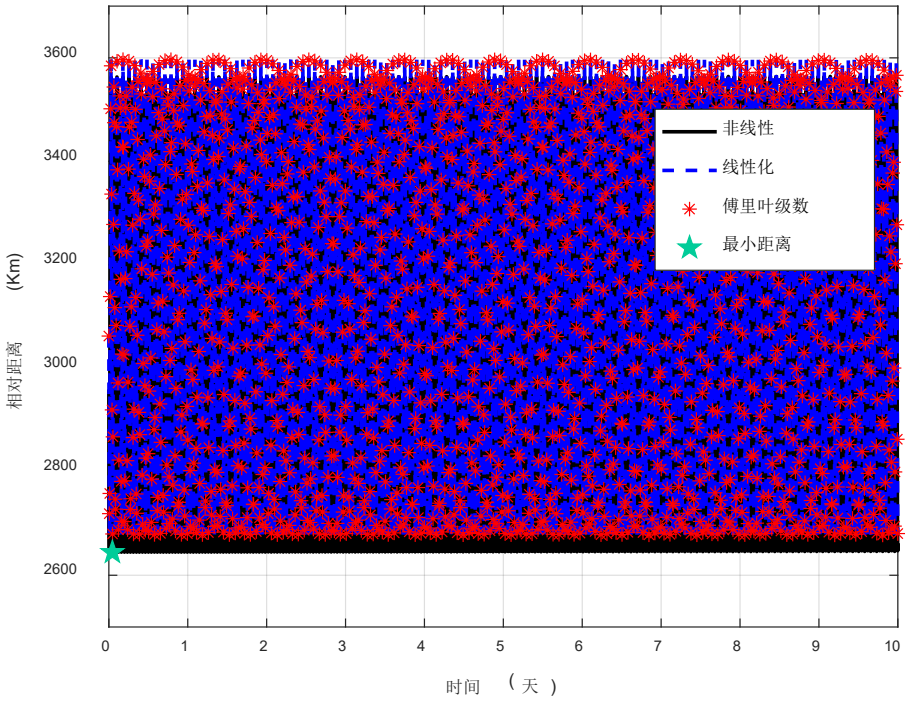


图 5-4 异面相邻卫星间距离变化情况

此外，当存在入轨偏差时，假设轨道半长轴、轨道偏心率以及轨道倾角的偏差分别为 0.1 km，0.01 以及 0.1° 时，异面卫星间距离的变化分别如图 5-5~图 5-7 所示，与无误差情况下不同，当存在入轨偏差时，卫星间距离会长期增长。利用本文提出的解析计算方法预测卫星间距离的变化，由仿真结果可以看出，本文提出的方法可以较好的预测出卫星间距离变化。当轨道半长轴偏差为 0.1 km 时，卫星间距从初始平均距离 3110.920 km 下降为 2811.265 km，间距变化为 299.655 km；而当轨道偏心率偏差为 0.01 时，卫星间距变为 2.377 km；当轨道倾角偏差为 0.1°

中国知网 https://www.cnki.net

时，卫星间距变化为 83.695 km。可以看出轨道偏心率偏差对卫星间距的影响最为显著。

5.6 本章小结

本章针对星座部署存在入轨偏差下卫星相对距离演化问题，研究了入轨偏差对星座构型的影响。在建立基于平均轨道根数的 J_2 动力学的基础上，对卫星间距进行线性化，并利用傅里叶级数方法分离出距离长期项与周期项，给出了一种解析求解相对距离的方法，结合规则星座的轨道特征，建立了简单的最小距离求解算法，进而分析了存在轨道半长轴、轨道偏心率、轨道倾角等入轨偏差下星座间距的演化。当不存在入轨偏差时，卫星间距离只会存在周期震荡，不会发生长期偏移，而当存在入轨偏差时，卫星间距离将会发生漂移。最后，以 OneWeb 星座为例，通过数值仿真验证了本章所提算法的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

结　论

本文针对星座研究面临的成本、安全威胁、计算工作等方面的严峻挑战，对低轨巨型星座轨道设计与部署策略进行了研究，从巨型星座特性分析与优化、一箭多星发射部署与分析、入轨偏差下巨型星座卫星间距离分析等三个方面开展了论文的研究工作，本章对本论文的主要成果进行了总结与评述，此外在本研究结果的基础上，给出了局限性和未来的工作。

本论文的主要工作归纳如下：

1、以覆盖性、鲁棒性、碰撞规避、发射成本、星座构建时长、星座维持成本、星座移除成本等特性作为星座设计的标准，进一步分析星座参数（卫星数量、轨道面数量、相位、轨道倾角、轨道高度等）对于各种星座特性的影响，给出了一种连续全球覆盖的 Walker 和 Polar 星座设计方法，以七个重要特性作为星座设计的指标，进一步分析了不同星座参数对各星座特性的影响，最后，以星座特性为目标函数，以特征参数为设计变量，提出一个多目标优化问题，其中与任务有关的参数可以根据给定的任务进行替换，利用多目标优化技术为给定任务确定一个全局最优的星座设计。以 OneWeb 和 Sarlink 星座为参考设计两个任务场景，分别针对 1 重覆盖 SoC 星座和 4 重覆盖 Walker 两个任务进行了优化，得到了全局最优星座。

2、针对巨型低轨星座部署过程中一箭多星发射部署问题，给出了多星巨型星座部署原理与策略，对星链一箭多星发射部署过程进行了分析，从轨道面部署和卫星在轨机动两个角度进行了仿真分析，结果证明了所提低轨巨型星座部署原理与策略的正确性和有效性。

3、针对星座部署存在入轨偏差下卫星相对距离演化问题，给出了一种解析求解相对距离的方法，结合规则星座的轨道特征，建立了简单的最小距离求解算法，以 OneWeb 星座为例，通过数值仿真验证了该算法的有效性。

今后还应在以下几个方面继续深入研究：

1、异构星座设计与优化。本文研究工作主要面对单一星座，且轨道高度一致的场景下进行的，由于不同星座间空间环境的差异化，其轨道设计与部署还需要进一步研究。

2、轨道碰撞分析与规避。随着低轨巨型星座规模的不断增加，空间碰撞的可能性不断增加，加之复杂的空间碎片环境，还需要针对低轨巨型星座开展碰撞概率分析与规避方法研究。

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

[1] 李国欣, 张利群, 张忠卫, 等. 创新一号微小卫星电源分系统[J]. 上海航天, 2006, 23(1): 41-45.

[2] Nie T, Gurfil P. Lunar frozen orbits revisited[J]. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, 2018, 130(10): 1-35.

[3] 王鑫山. LEO 通信系统星载接入及星际路由技术研究[D]. 电子科技大学, 2010.

[4] Kozai Y. The motion of a close Earth satellite[J]. The Astronomical Journal, 1959,64 : 367-377.

[5] Brouwer D. Solution of the problem of artificial satellite theory without drag[J]. The Astronomical Journal, 1959, 64 : 378-397.

[6] Deprit A. Canonical transformations depending on a small parameter[J]. Celestial mechanics, 1969, 1(1) : 12-30.

[7] Deprit A. The main problem in the theory of artificial satellites to order four[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 1981, 4(2) : 201-206.

[8] Lara M, San-Juan J F, López-Ochoa L M. Averaging tesseral effects: closed form relegation versus expansions of elliptic motion[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2013.

[9] Mahajan B, Vadali S R, Alfriend K T. Exact Delaunay normalization of the perturbed Keplerian Hamiltonian with tesseral harmonics[J]. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, 2018, 130(3): 1-25.

[10]Kozai Y. On the effects of the Sun and the Moon upon the motion of a close-earth satellite[J]. Smithsonian Contributions to Astrophysics, 1963, 6 : 47.

[11]高璎园, 王妮炜, 陆洲. 卫星互联网星座发展研究与方案构想[J]. 中国电子科学研究院学报, 2019, 14(8): 1-7.

[12]Domingos R d C, de Moraes R V, de Almeida Prado A. Third-body perturbation in the case of elliptic orbits for the disturbing body[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2008 : 1-14.

[13]Lei H. Dynamical models for secular evolution of navigation satellites[J]. Astrodynamics, 2020, 4(1): 57-73.

[14]王鹏. 星地通信网络缓存放置策略与传输机制研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2020.

[15]王艳峰, 谷林海, 刘鸿鹏. 低轨卫星移动通信现状与未来发展[J]. 通信技术,

中国知网 https://www.cnki.net

2020, 53(10): 2447-2453.
[16]李强, 顾芳, 韩志军. 卫星互联网产业现状综述[J]. 通信技术, 2020, 53(8): 2059-2063.
[17]Kholshevnikov K V, Vassiliev N N. Natural metrics in the spaces of elliptic orbits[J]. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, 2004, 89: 119-125.
[18]Gurfil P, Kholshevnikov K V. Manifolds and metrics in the relative spacecraft motion problem[J]. Journal of guidance, control, and dynamics, 2006, 29(4): 1004-1010.
[19]Dang Z, Wang Z, Zhang Y. Modeling and analysis of the bounds of periodical satellite relative motion[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2014, 37(6): 1984-1998.
[20]Sengupta P, Vadali S R, Alfriend K T. Averaged relative motion and applications to formation flight near perturbed orbits[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2008, 31(2): 258-272.
[21]Nie T, Gurfil P, Zhang S. Analytical conditions for bounded mean inter-satellite distances in the j 2 problem[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2018, 41(10): 2144-2162.
[22]吴昊, 王宇. 基于 STK 的 MEO 卫星通信系统的仿真与覆盖分析[J]. 电子设计工程, 2017, 25(22): 120-123.
[23]李玖阳, 胡敏, 王许煜, 等.低轨大规模 Walker 通信星座构型控制仿真系统研究[J]. 航天控制, 2021, 39(03): 69-75.
[24]赵志远. 一网星座由北向南打造网络覆盖全球[N]. 中国航天报, 2021-07-17(002).
[25]谢珊珊, 李博. 2019 年国外通信卫星发展综述[J]. 国际太空, 2020(02): 30-37.
[26]张有志.低轨通信卫星星座的建设与构想[J].计算机与网络, 2020, 46(17): 70-73.
[27]莫宇, 闫大伟, 游鹏, 雍少为.通信卫星星座优化设计综述[J].电讯技术, 2016, 56(11): 1293-1300.
[28]刘秀, 彭振忠, 刘达. 商业低轨通信卫星星座的发展态势及军事应用分析[J]. 军事文摘, 2020(15): 29-33.
[29]沈俊, 高卫斌, 张更新. 低轨卫星物联网的发展背景、业务特点和技术挑战[J]. 电信科学, 2019, 35(05): 113-119.
[30]范丽. 卫星星座一体化优化设计研究[D]. 国防科学技术大学, 2006.
[31]项军华. 卫星星座构形控制与设计研究[D]. 国防科学技术大学, 2007.

中国知网 https://www.cnki.net

[32]蒙波，叶立军，韩潮．卫星星座组网过程的策略规划[J]．宇航学报，2009, 30(001):150-154.

[33]闫野，任萱．关于星座设计中碰撞检测问题的探讨[J].中国空间科学技术,1999(06):3-5.

[34]Jakob P, Shimizu S, Yoshikawa S, et al. Optimal Satellite Constellation Spare Strategy Using Multi-Echelon Inventory Control[J]. Journal of Spacecraft and Rockets, 2019, 56(5):1449-1461.

[35]Budianto I A, Olds J R. Design and Deployment of a Satellite Constellation Using Collaborative Optimization[J]. Journal of Spacecraft and Rockets, 2004.

[36]Cornara S, Beech T W, M Belló-Mora, et al. Satellite Constellation Launch, Deployment, Replacement, and End-of-Life Strategies[J]. analytical studies branch research paper, 1999.

[37]王许煜，胡敏，赵玉龙，等．中轨道 Walker 导航星座在轨备份方案优化设计[J]．中国空间科学技术, 41(1):9.

[38]Ballard A H. Rosette Constellations of Earth Satellites[J]. IEEE Trans. Aerosp. & Electron. Syst, 2007, 16(5):656-673.

[39]Swan P. A revolution in progress - IRIDIUM LEO operations[C]// Defense & Space Programs Conference & Exhibit-critical Defense & Space Programs for the Future. 2013.

[40]陶孝锋，李雄飞，翟继强，等．Orbcomm 星座卫星系统发展历程及其最新动态研究[J]．空间电子技术, 2015, 12(002):29-36.

[41]李斗，项海格．LEO/MEO 卫星通信系统发展展望[J]．电信科学，2003, 19(2):48-48.

[42]晓春. OneWeb 太空互联网低轨星座的新进展[J]．卫星应用, 2016(6):75-77.

[43]李博. "星链"星座近期动向分析[J]．国际太空, 2019, No.492(12):6-9.

[44]Portillo I D, Cameron B G, Crawley E F. A technical comparison of three low earth orbit satellite constellation systems to provide global broadband[J]. Acta Astronautica, 2019, 159: 123-135.

[45]刘帅军，徐帆江，刘立祥，等．Starlink 星座覆盖与时延分析[J]．卫星与网络, 2020, 206(07):52-54.

[46]章罗娜，李心蕊，赵书阁，高利春. "星链"星座建设成本及运营分析[J]．国际太空, 2020, 503(11):25-29.

[47]肖楠，梁俊，张基伟．中国低轨卫星星座组网设计与规划[J]．电讯技术, 2010(12):14-18.

[48]Kozai Y. Secular Perturbations of Asteroids with High Inclination and Eccentricity[J]. Astronomical Journal, 1962, 67(9):591.

中国知网 https://www.cnki.net

[49]Knezevic Z. Secular variations of major planets' orbital elements[J]. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, 1986, 38(2):123-138.

[50]Casas F, Chiralt C. A Lie-Deprit perturbation algorithm for linear differential equations with periodic coefficients[J]. Discrete and Continuous Dynamical Systems, 2014, 34(3):959-975.

[51]Mohmmed H M, Ahmed M K, Owis A, et al. Analytical Solution of the Perturbed Oribt-Attitude Motion of a Charged Spacecraft in the Geomagnetic Field[J]. International Journal of Advanced Computer Science & Applications, 2013, 4(3):272-286.

[52]Lara M. Equivalent Delta-V per Orbit of Gravitational Perturbations[J]. Journal of Guidance Control Dynamics, 2016, 39(9):1-6.

[53]Bullet, Bharat, Mahajan, et al. Exact Delaunay normalization of the perturbed Keplerian Hamiltonian with tesseral harmonics[J]. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, 2018, 130(3): 1-9.

[54]Nie T, Gurfil P, Zhang S. Lunar Satellite Formation Keeping Using Differential Solar Radiation Pressure[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2020, 43(1):1-13.

[55]Kozai Y. Secular perturbations of asteroids and comets[J]. Proceedings of the International Astronomical Union, 1979, 81:231-236.

[56]Pini Gurfil, Michael Efroimsky. Analysis of the PPN two-Body Problem using non-osculating orbital elements,

[57]Advances in Space Research, 2022, 69(1):538-553.

[58]Nie T, Gurfil P. Resonant Control of Satellite Orbits[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2021, 44(12): 2126-2142.

[59]Xue D, Li J. Collision criterion for two satellites on Keplerian orbits[J]. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, 2010, 108: 233-244.

[60]Gurfil P, Kholshevnikov K V. Manifolds and metrics in the relative spacecraft motion problem[J]. Journal of guidance, control, and dynamics, 2006, 29(4): 1004-1010.

[61]Sengupta P, Vadali S R, Alfriend K T. Averaged relative motion and applications to formation flight near perturbed orbits[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2008, 31(2): 258-272.

[62]Nie T, Gurfil P. Bounded Satellite Relative Motion in Coplanar Three-Body Systems[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2021, 44(2): 410-417.

[63]董丹. 爆炸解体空间碎片建模方法研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2007.

[64]谢恺, 薛模根, 韩裕生, 等. 基于遗传算法的低轨天基雷达星座设计[J]. 信号处理, 2008, 24(2): 233-236.

中国知网 https://www.cnki.net

[65]闫大伟. 空间信息网络结构优化设计与拓扑控制方法研究[D]. 国防科技大学, 2019.

中国知网 https://www.cnki.net